

数字电子技术课程设计

-----数字钟

课堂纪律

- 禁止携带任何食品进实验室
- 禁止摆弄本课程设计无关的仪器设备
- 禁止将各种废纸扔在实验台上
- 无特殊情况，请勿迟到
- 营造良好环境，保持实验室卫生整洁

课程设计时间安排

- 周四下午：数字钟工作原理介绍
- 周五上午：电路仿真实现（建议自带笔记本）
- 周一上午：电路引脚图绘制
- 周三全天：面包板电路搭建
- 周四全天：未完成的继续



- 对于数字钟来说，时间显示的的本质是：循环计数。
- 秒：60进制
- 分：60进制
- 时：24进制
- 时 $\leftarrow$ 分 $\leftarrow$ 秒之间异步进位的关系。
- 本设计要求显示： 小时和分钟

需要的模块

- 计数器
- 数码管
- 显示译码器
- 译码器
- 数据选择器
- 门电路&电阻

● 计数器

计数器的逻辑功能

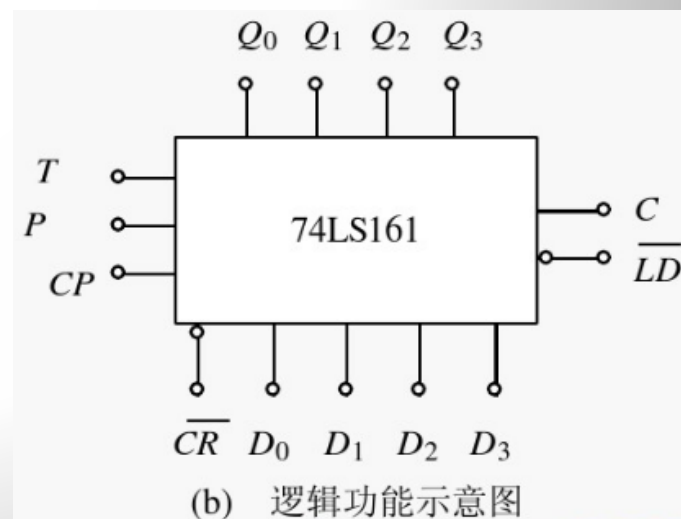
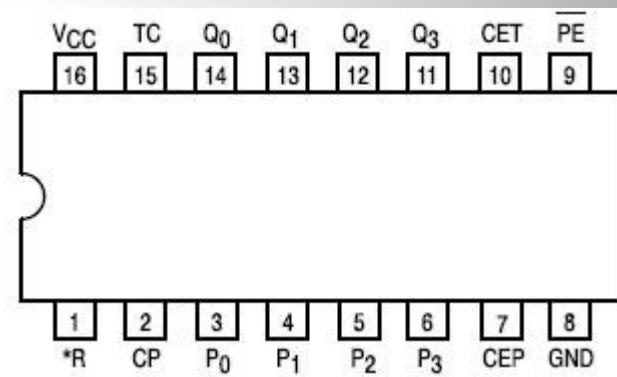
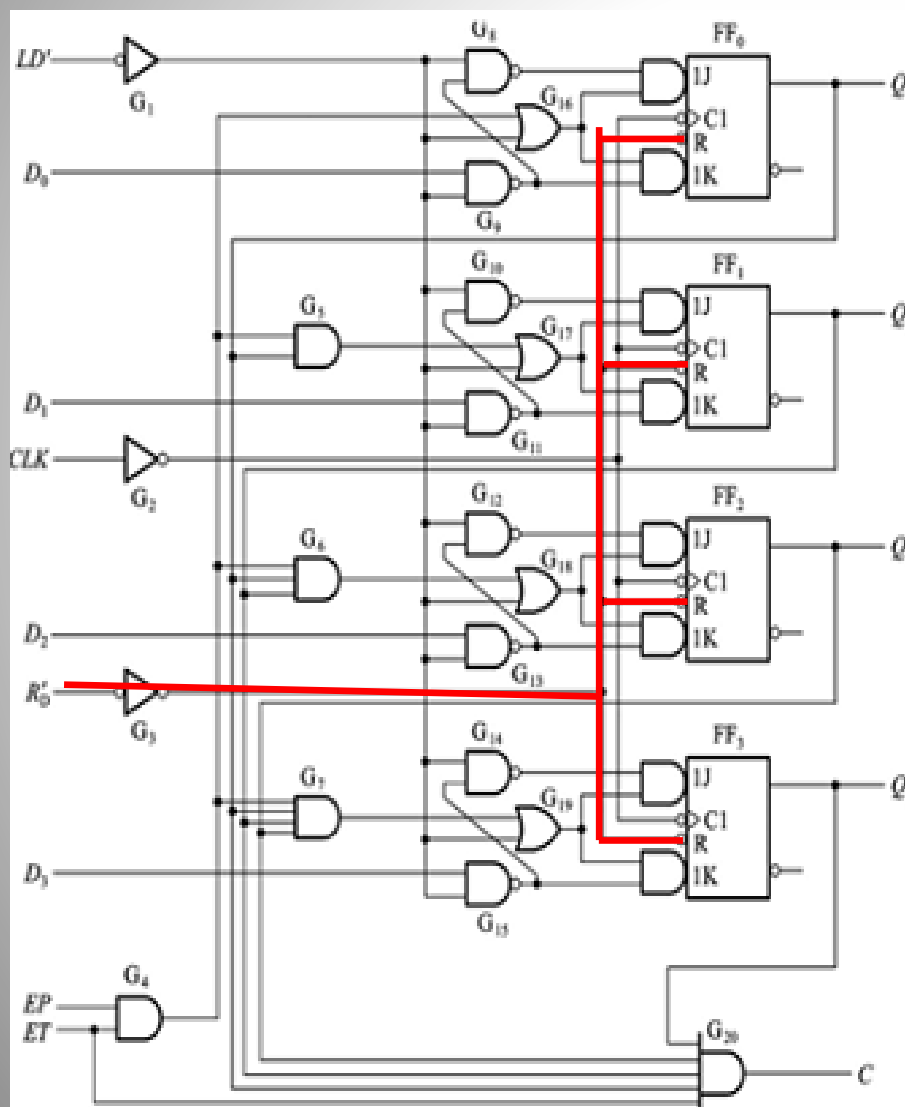
计数器的基本功能是对输入时钟脉冲进行计数。它也可用于分频、定时、产生节拍脉冲和脉冲序列及进行数字运算等等。

计数器的分类

- ❖ 按触发器动作分类，分为同步和异步计数器
- ❖ 按编码分类，可分为二进制码计数器、BCD计数器和循环码计数器
- ❖ 按编码数值增减，分为加法、减法和可逆计数器

✓ 典型集成同步二进制计数器

74LVC161



74LVC161逻辑功能表

输 入									输 出				
清 零	预 置	使能		时 钟	预置数据输入				计 数				进 位
$\overline{CR}$	$\overline{PE}$	CEP	CET	CP	D_3	D_2	D_1	D_0	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	TC
L	×	×	×	×	×	×	×	×	L	L	L	L	L
H	L	×	×	↑	D_3	D_2	D_1	D_0	D_3	D_2	D_1	D_0	*
H	H	L	×	×	×	×	×	×	保 持				*
H	H	×	L	×	×	×	×	×	保 持				L
H	H	H	H	↑	×	×	×	×	计 数				*

$$TC = CET \cdot Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$$

用集成计数器构成任意模数计数器

用已有的 N 进制芯片，组成 M 进制计数器，是常用的方法。

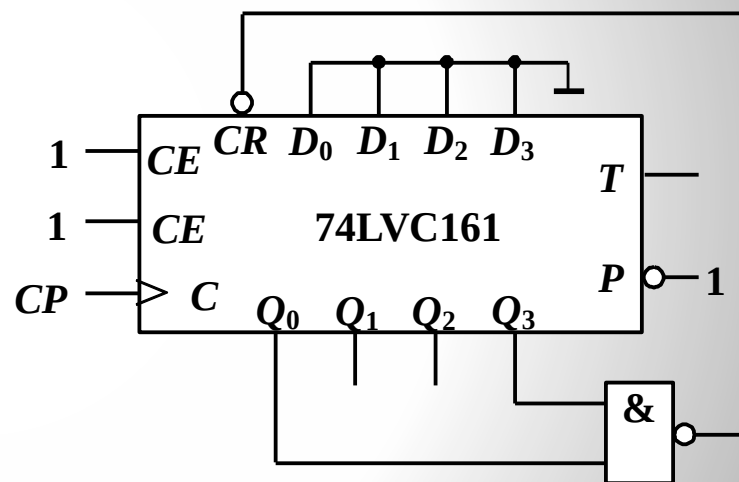
置零法

置数法

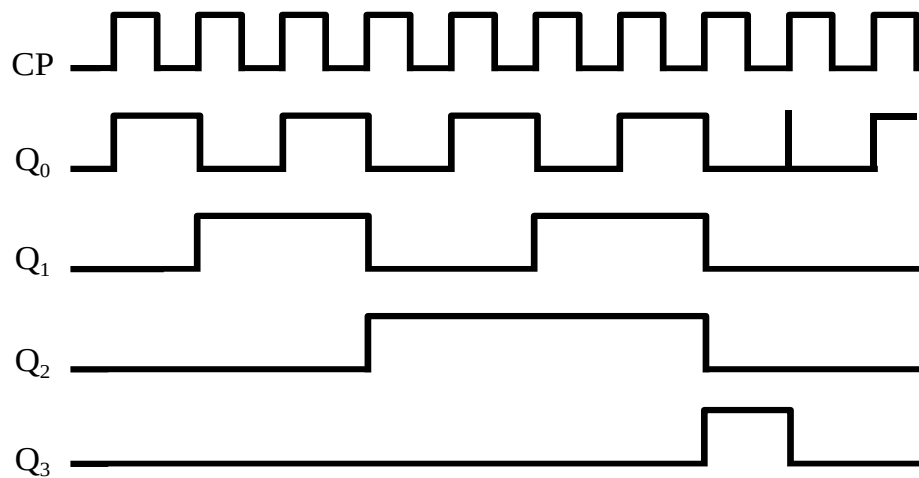
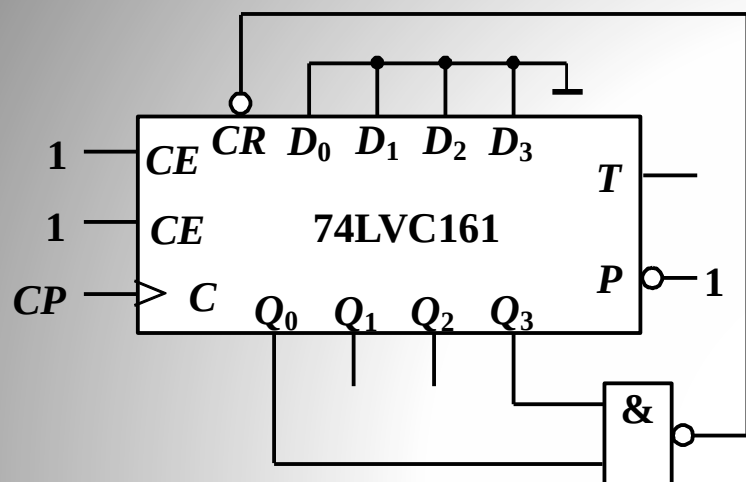
例 用74LVC161构成九进制加计数器。

(a) 反馈清零法：利用异步置零输入端，在M进制计数器的计数过程中，跳过M-N个状态，得到N进制计数器的方法。

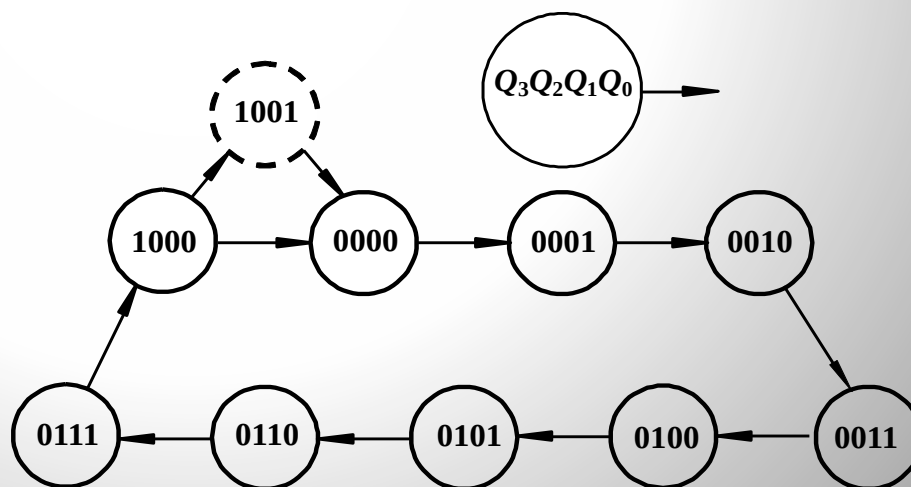
CP	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
...				
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
...				
15	1	1	1	1



$$CR = \overline{Q_0 \cdot Q_3} = 0$$



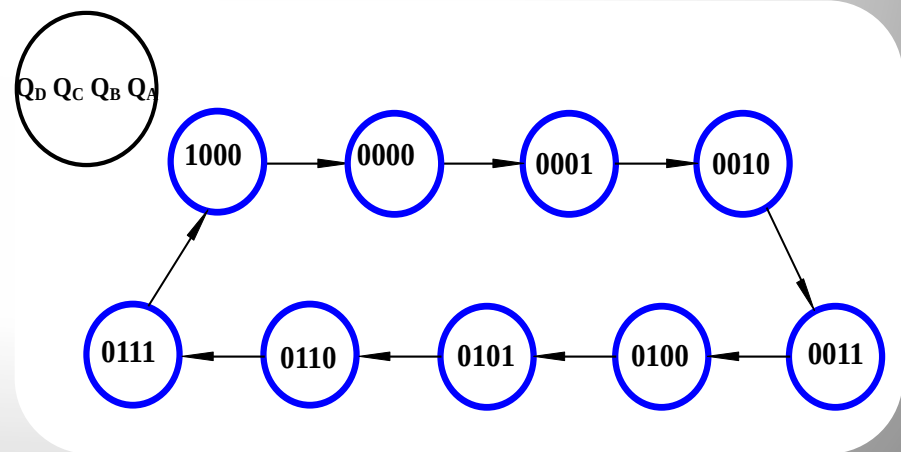
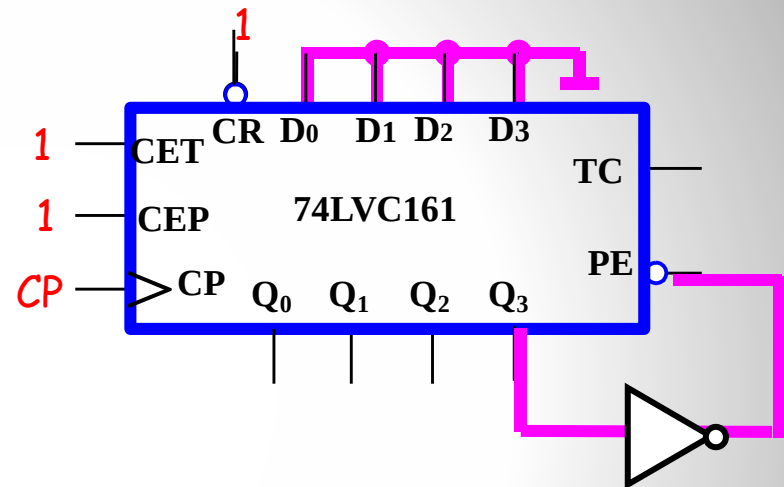
状态图



(b) 反馈置数法:利用同步置数端, 在M进制计数器的计数过程中, 跳过M-N个状态, 得到N进制计数器的方法。

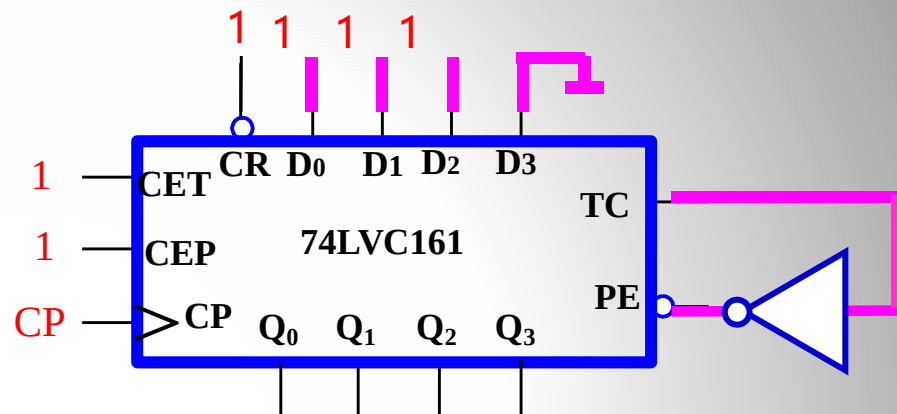
CP	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
...				
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
...				
15	1	1	1	1

$$PE = \overline{Q_3} = 0$$

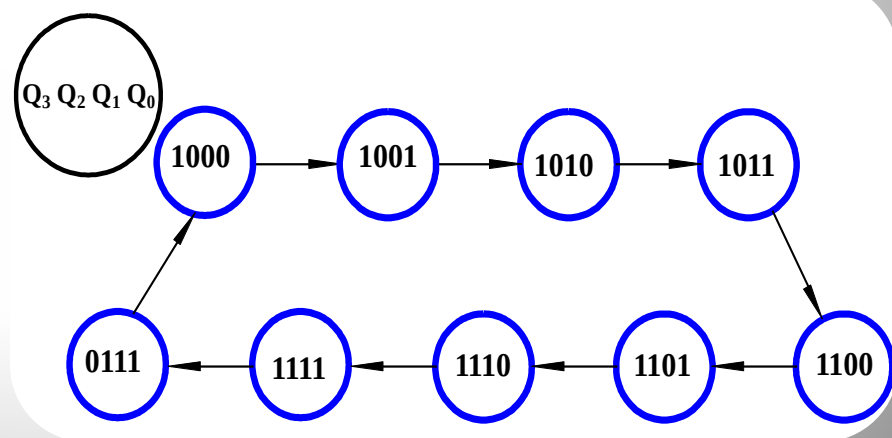


采用后九种状态作为有效状态，用反馈置数法构成九进制加计数器。

CP	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
...				
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
...				
15	1	1	1	1



$$TC = CET \cdot Q_3 \cdot Q_2 \cdot Q_1 \cdot Q_0 = 1$$



例 用74LVC161组成256进制计数器。 $M=N1 \times N2$

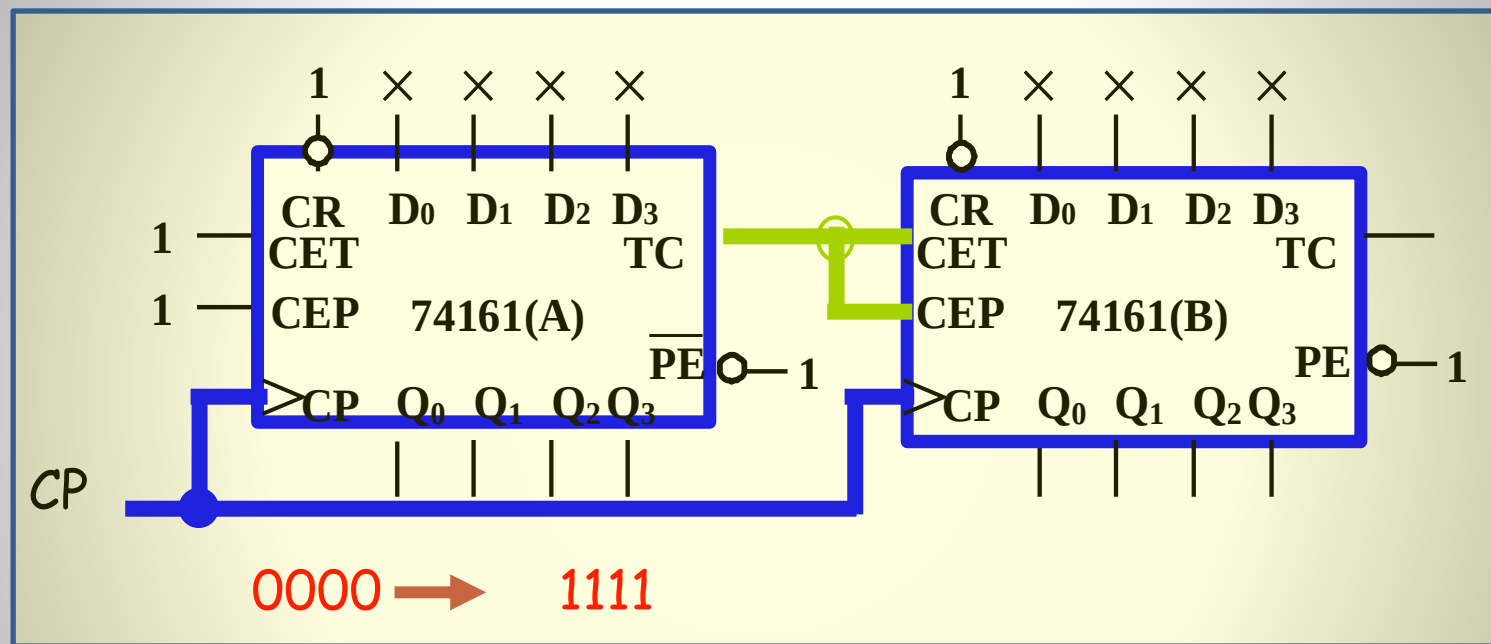
解： 设计思想

- 1片74161是16进制计数器
- $256 = 16 \times 16$
- 所以256进制计数器需用两片74161构成

• 片与片之间的连接通常有两种方式：

- 并行进位 (低位片的进位信号作为高位片的使能信号)
- 串行进位 (低位片的进位信号作为高位片的时钟脉冲,
即异步计数方式)

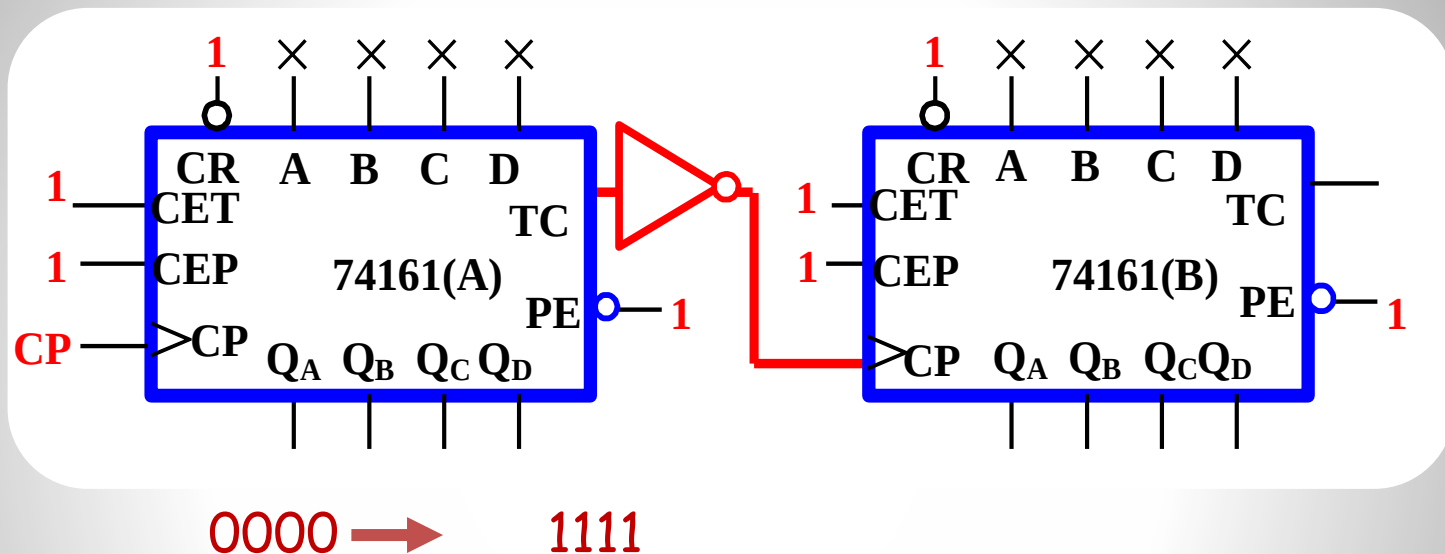
并行进位：低位片的进位作为高位片的使能



计数状态：0000 0000 ~ 1111 1111

$$N = 16 \times 16 = 256$$

串行进位：低位片的进位作为高位片的时钟



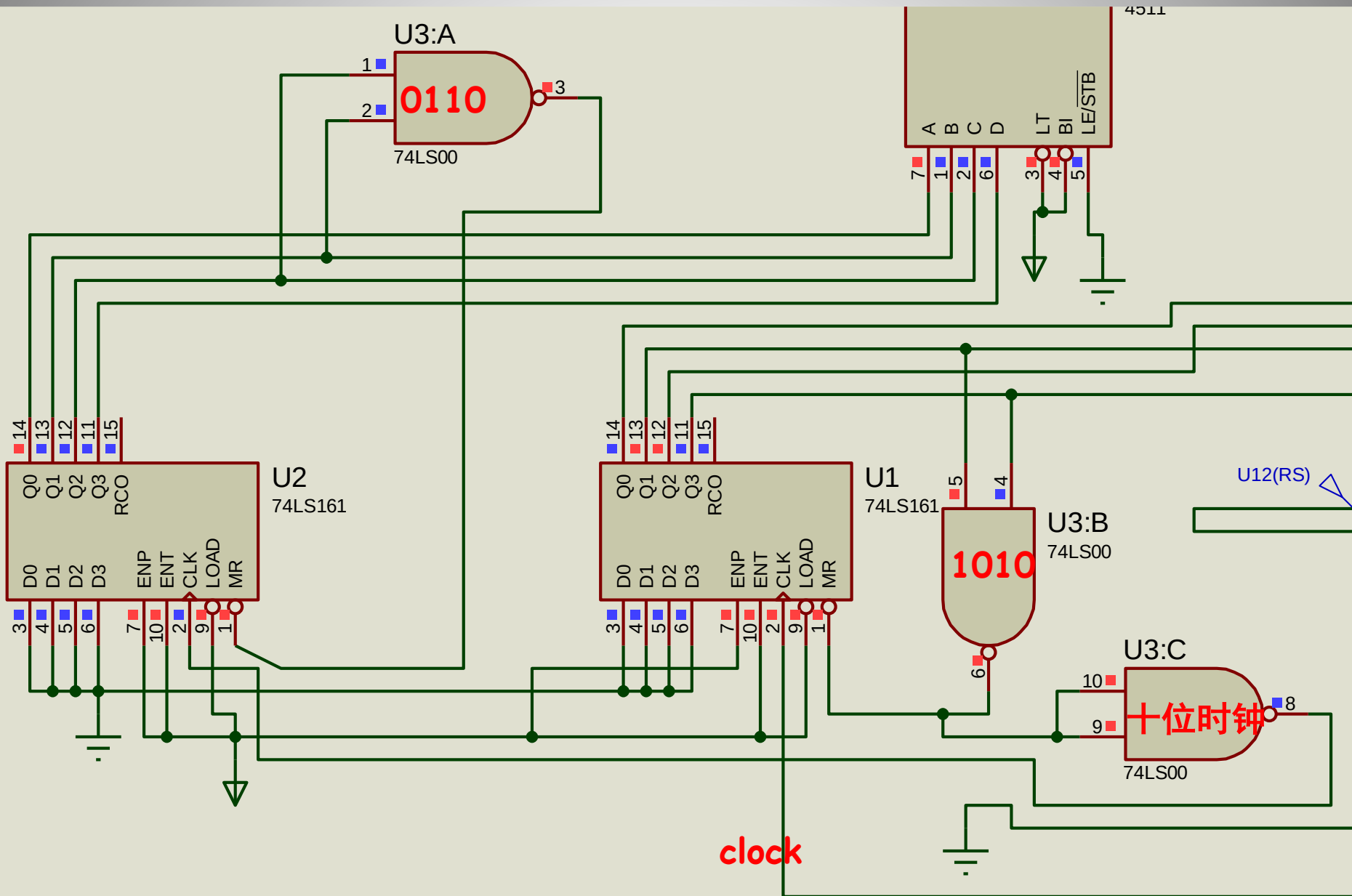
计数状态：0000 0000 ~ 1111 1111

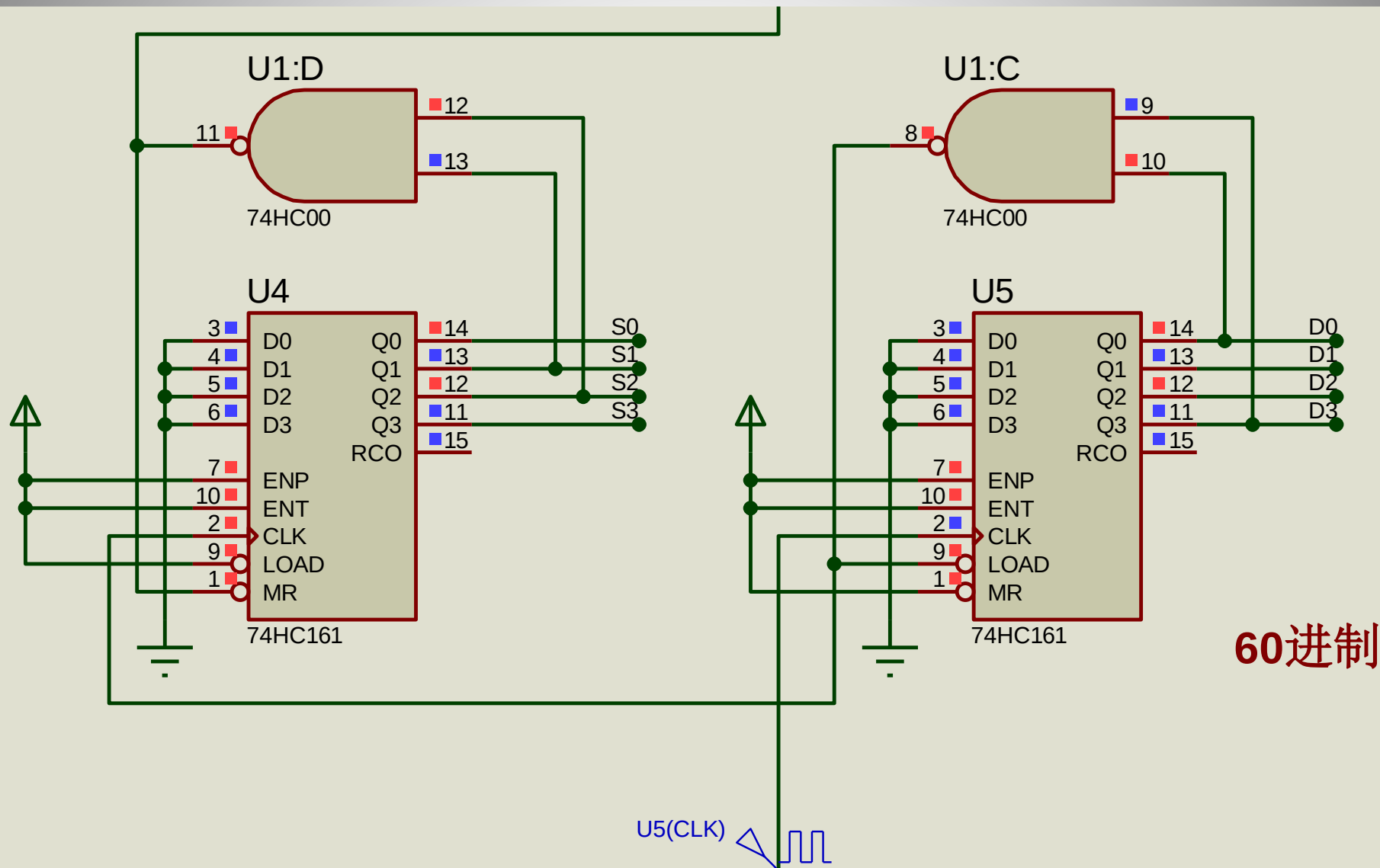
采用串行进位时，为什么低TC要经反相器后作为高位的CP？

例 用74LVC161组成60进制计数器。

解： 设计思想

- 1片74161是16进制计数器
- $256 > 60 > 16$
- 所以60进制计数器需用两片74161构成
- 个位计数到9，个位需要清零
- 161为异步清零，所以个位清零信号应对1010译码
- 161为同步置数，所以预置数信号应对1001译码
- 当计数到5，十位需要清零
- 161为异步清零，所以十位清零信号应对0110译码

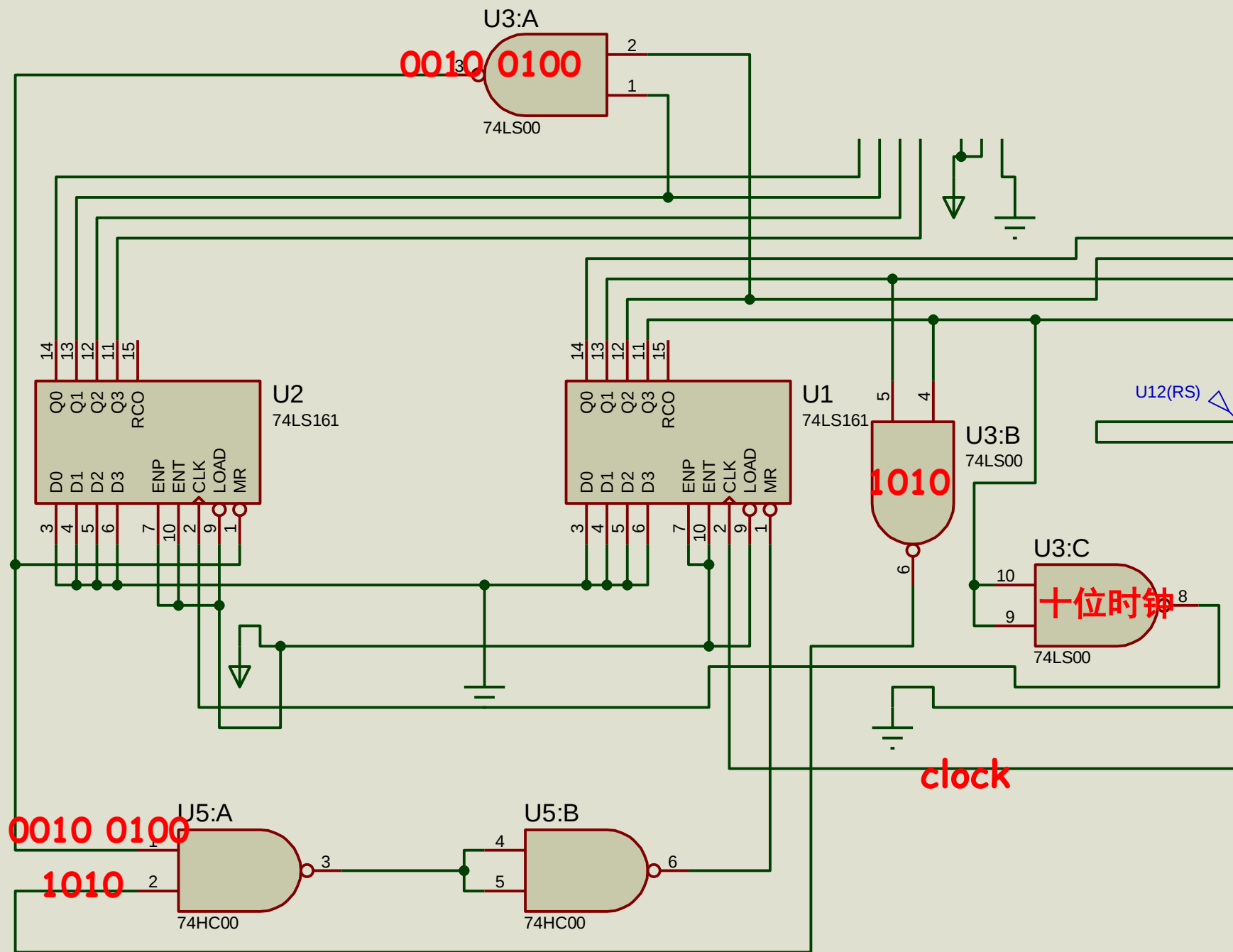


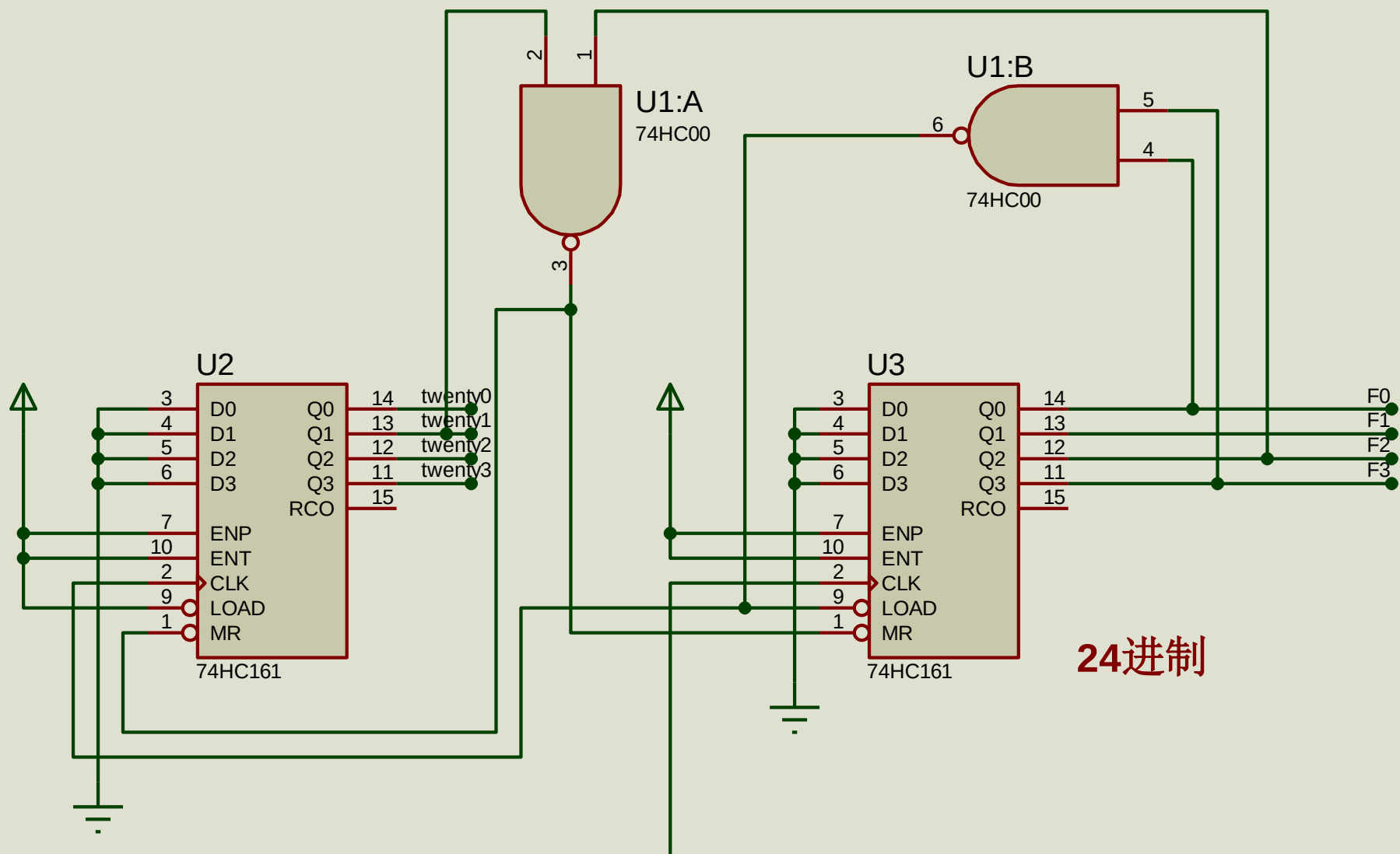


例 用74LVC161组成24进制计数器。

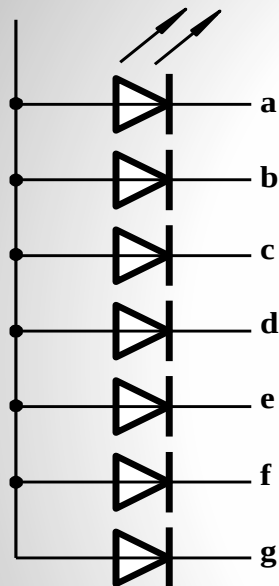
解： 设计思想

- 1片74161是16进制计数器
- $24 > 16$
- 所以24进制计数器需用两片74161构成
- 个位计数到9，个位需要清零
- 161为异步清零，所以个位清零信号应对1010译码
或者对0010 0100译码
- 当计数到23，十位需要清零
- 161为异步清零，所以十位清零信号应对0010 0100译码

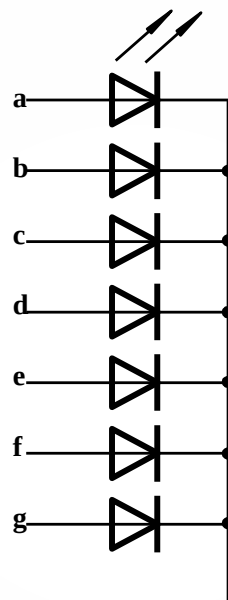




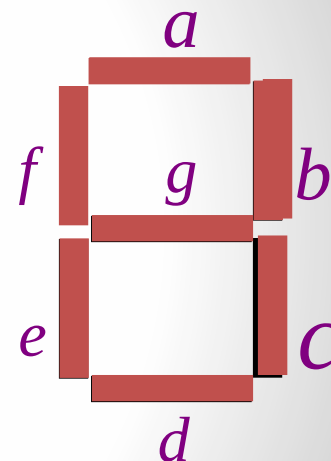
● 数码管



共阳极显示器



共阴极显示器



显示器分段布局图

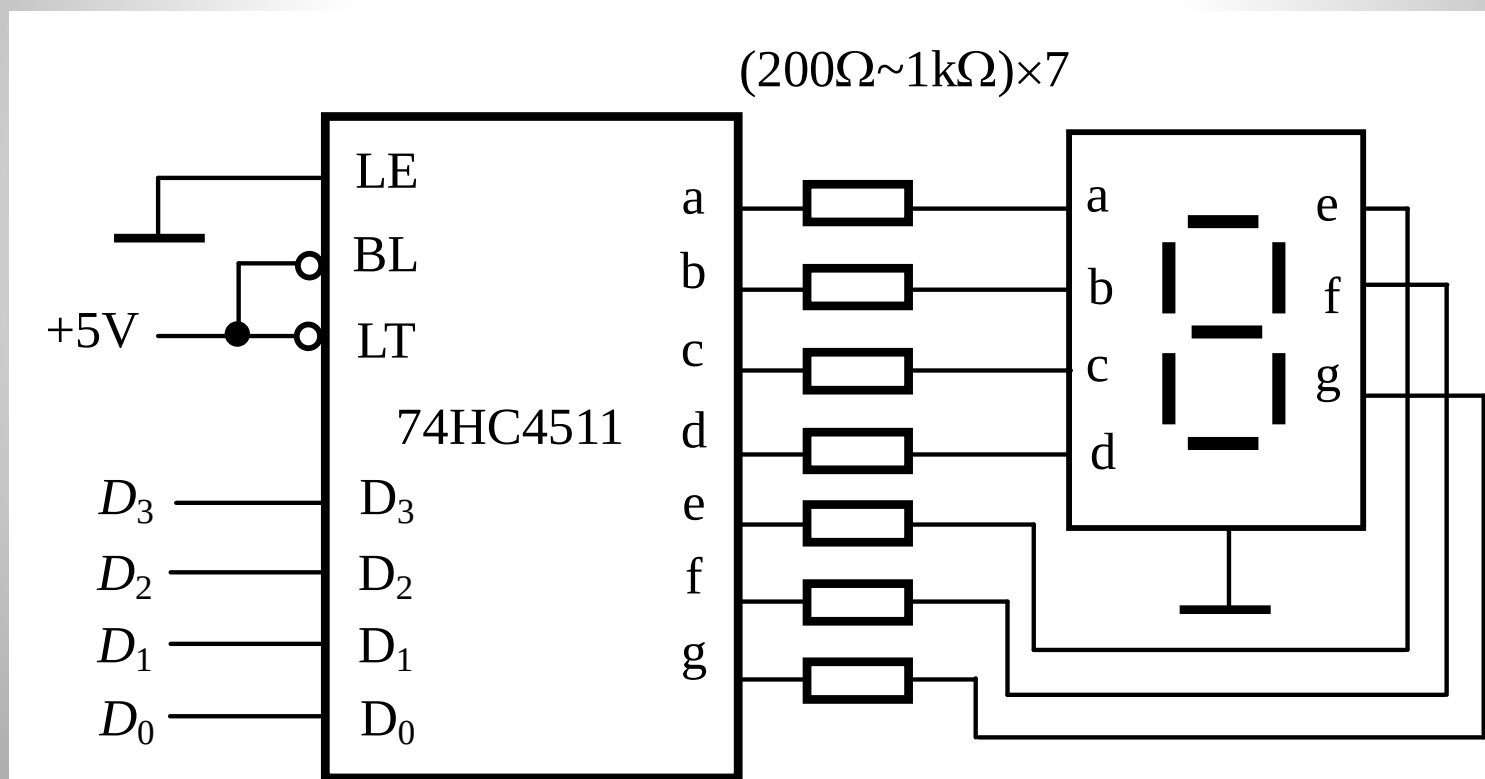
四位七段数码管

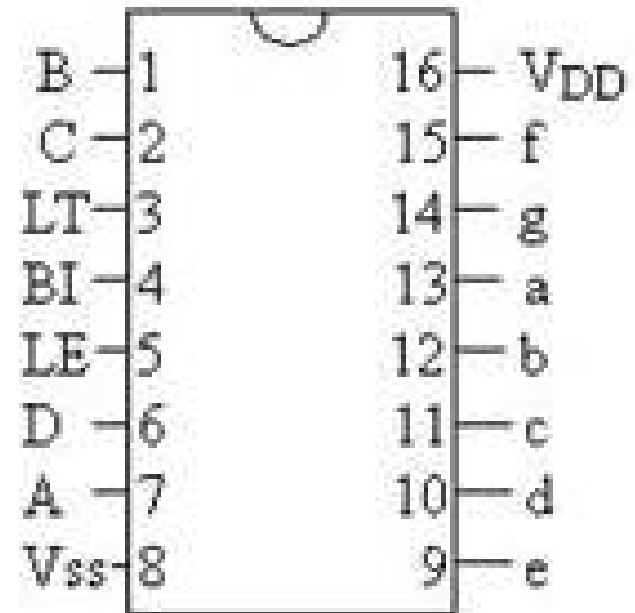
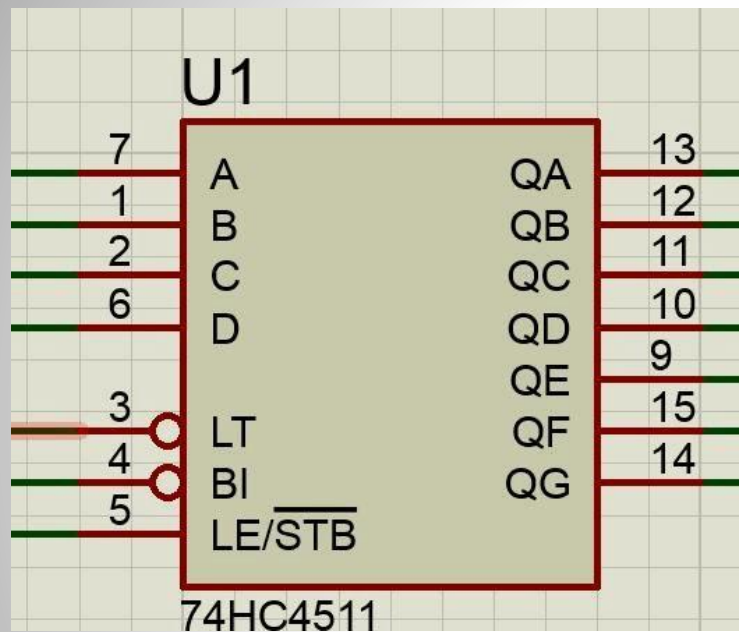


- 四个数码管共用abcdefg引脚。
- 给SEG1号管脚提供低电平，1号数码管正常显示。如果四个数码管同时提供低电平，则同时工作，且显示相同的数字，如果轮流给四个数码管低电平，数码管则**轮流**显示。在轮流的“时机”，给予不同的abcdefg，则显示不同的数字。
- 扫描法的本质是快速轮流显示，欺骗肉眼

● 显示译码器

CMOS七段显示译码器74HC4511





74HC4511

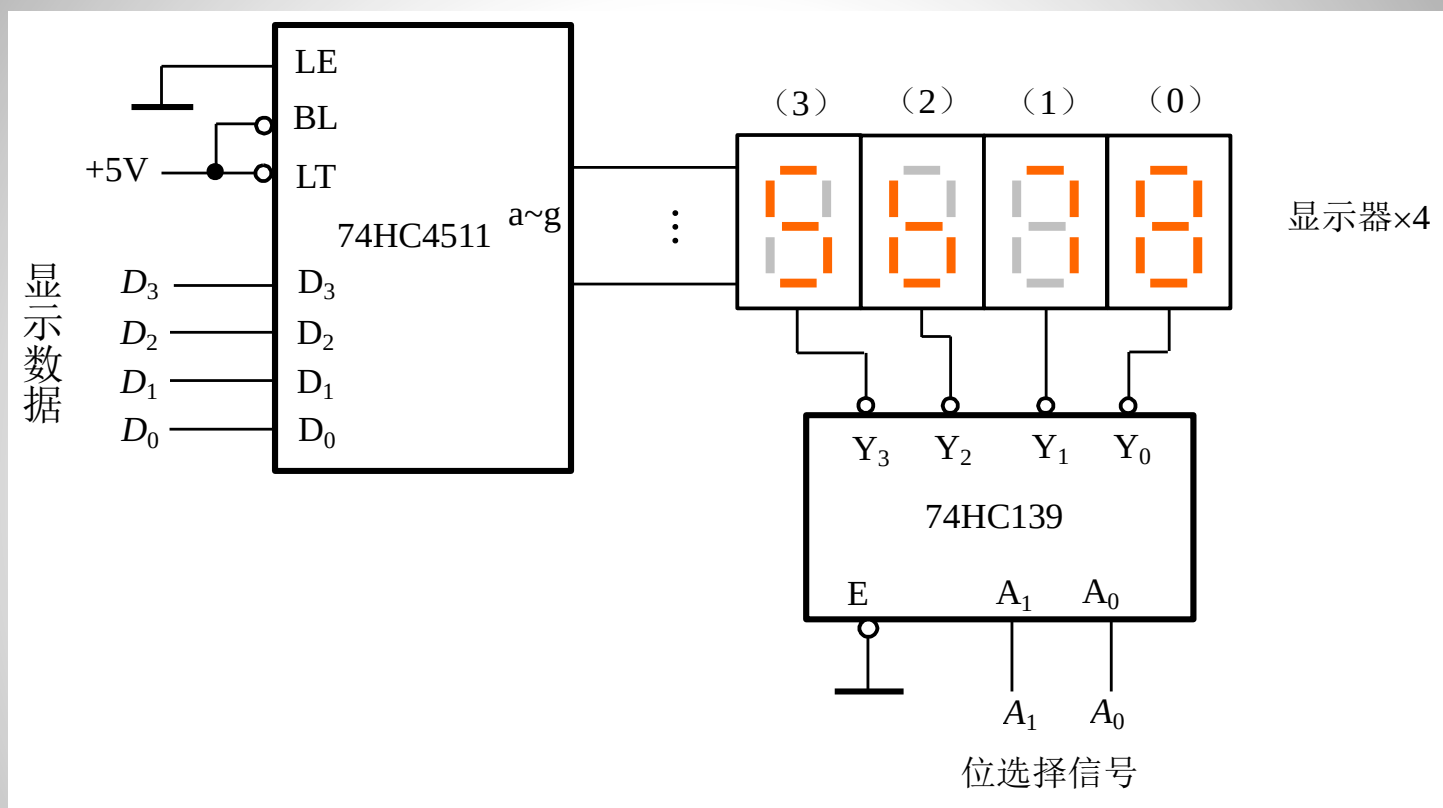
CMOS七段显示译码器74HC4511功能表

十进制 或功能	输 入							输 出							字形
	LE	$\overline{BL}$	$\overline{LT}$	D_3	D_2	D_1	D_0	a	b	c	d	e	f	g	
0	L	H	H	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	L	0
1	L	H	H	L	L	L	H	L	H	H	L	L	L	L	1
2	L	H	H	L	L	H	L	H	H	L	H	H	L	H	2
3	L	H	H	L	L	H	H	H	H	H	H	L	L	H	3
4	L	H	H	L	H	L	L	L	H	H	L	L	H	H	4
5	L	H	H	L	H	L	H	H	L	H	H	L	H	H	5
6	L	H	H	L	H	H	L	L	L	H	H	H	H	H	6
7	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	L	L	L	L	7
8	L	H	H	H	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	8
9	L	H	H	H	L	L	H	H	H	H	H	L	H	H	9

CMOS七段显示译码器74HC4511功能表(续)

				输 入				输 出							字形
	LE	$\overline{BL}$	$\overline{LT}$	D_3	D_2	D_1	D_0	a	b	c	d	e	f	g	
10	L	H	H	H	L	H	L	L	L	L	L	L	L	L	熄灭
11	L	H	H	H	L	H	H	L	L	L	L	L	L	L	熄灭
12	L	H	H	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	熄灭
13	L	H	H	H	H	L	H	L	L	L	L	L	L	L	熄灭
14	L	H	H	H	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	熄灭
15	L	H	H	H	H	H	H	L	L	L	L	L	L	L	熄灭
灯测试	×	×	L	×	×	×	×	H	H	H	H	H	H	H	
灭灯	×	L	H	×	×	×	×	L	L	L	L	L	L	L	熄灭
锁存	H	H	H	×	×	×	×	*							*

例：由译码器、显示译码及4个七段数码管构成的4位动态显示电路如图所示，试分析工作原理。



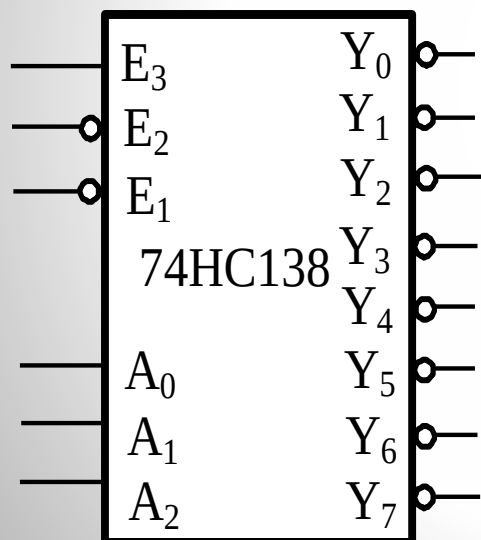
位选择信号 A_1 、 A_0 控制 $\overline{Y}_3 \sim \overline{Y}_0$ 依次产生低电平，使4个数码管轮流显示。要显示的数据依次送到 $D_3 D_2 D_1 D_0$ 分别在4个数码管上显示。利用人的视觉暂留时间，可以看到稳定的数字。

$$25\text{Hz} < f_c < 100\text{Hz}$$

● 译码器 3线-8线译码器 (74HC138)

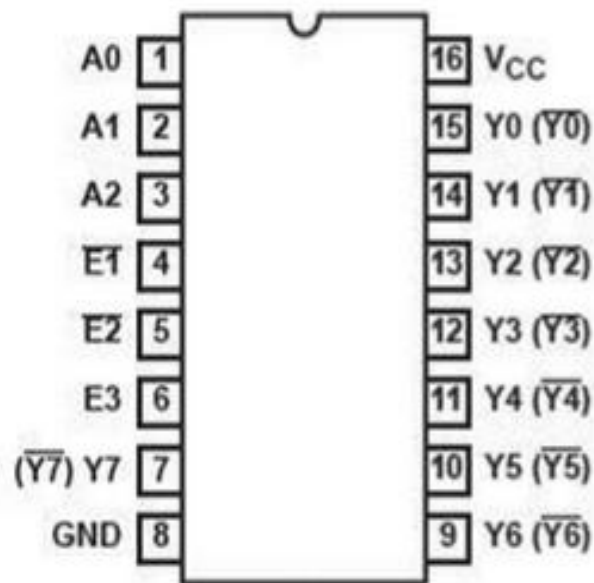
译码： 译码是编码的逆过程，它能将具有特定含义的二进制码转换对应的输出信号。

译码器： 具有译码功能的逻辑电路称为译码器。



逻辑符号

CD74HC138, CD74HCT138, CD74HC238, CD74HCT238
(PDIP, SOIC)
TOP VIEW



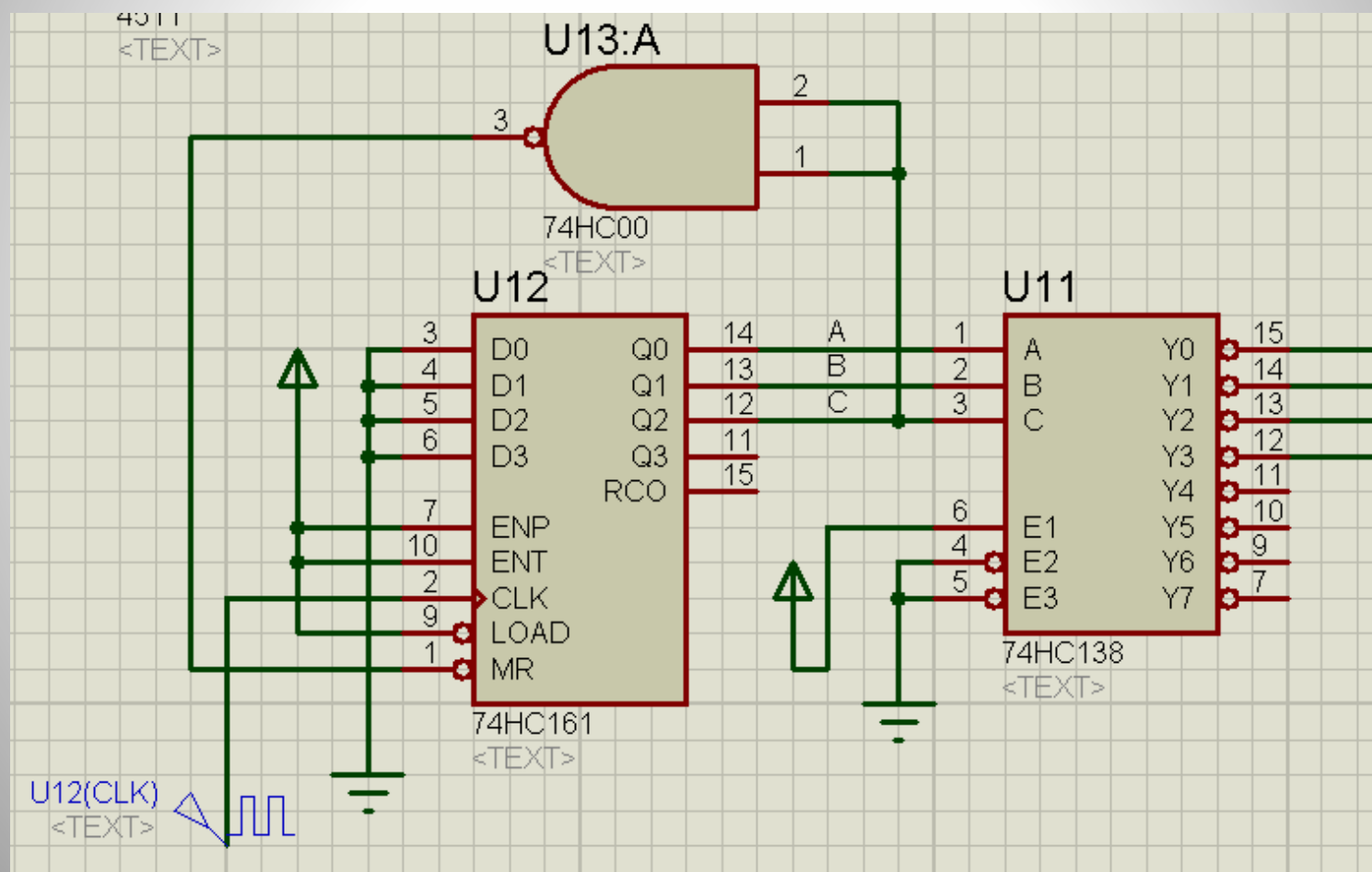
3线-8线译码器（74HC138）功能表

输 入						输 出							
E_3	$\overline{E}_2$	$\overline{E}_1$	A_2	A_1	A_0	$\overline{Y}_0$	$\overline{Y}_1$	$\overline{Y}_2$	$\overline{Y}_3$	$\overline{Y}_4$	$\overline{Y}_5$	$\overline{Y}_6$	$\overline{Y}_7$
×	1	×	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
×	X	1	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
0	×	×	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

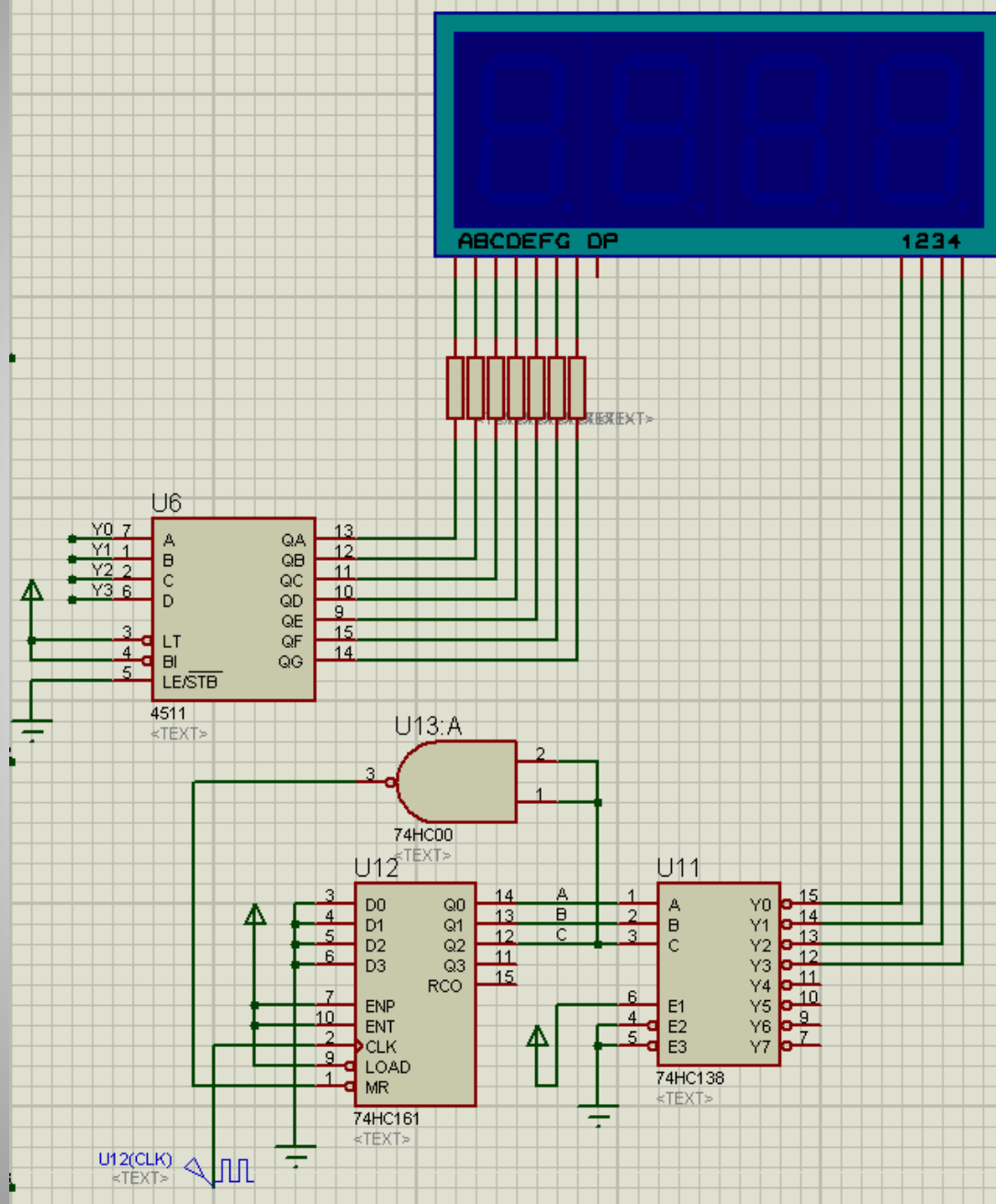
$$\overline{Y}_0 = \overline{A_2} \cdot \overline{A_1} \cdot \overline{A_0} \quad \overline{Y}_1 = \overline{A_2} \cdot \overline{A_1} \cdot A_0 \quad \overline{Y}_2 = \overline{A_2} \cdot A_1 \cdot \overline{A_0} \quad \overline{Y}_3 = \overline{A_2} \cdot A_1 \cdot A_0$$

$$\overline{Y}_4 = A_2 \cdot \overline{A_1} \cdot \overline{A_0} \quad \overline{Y}_5 = A_2 \cdot \overline{A_1} \cdot A_0 \quad \overline{Y}_6 = A_2 \cdot A_1 \cdot \overline{A_0} \quad \overline{Y}_7 = A_2 \cdot A_1 \cdot A_0$$

- 既然要轮流给四个数码管低电平，则立刻想到138译码器。
- 只需Y0-Y3四位即可。
- 思考：难道你要手动输入ABC？Low吗？你手速够吗？

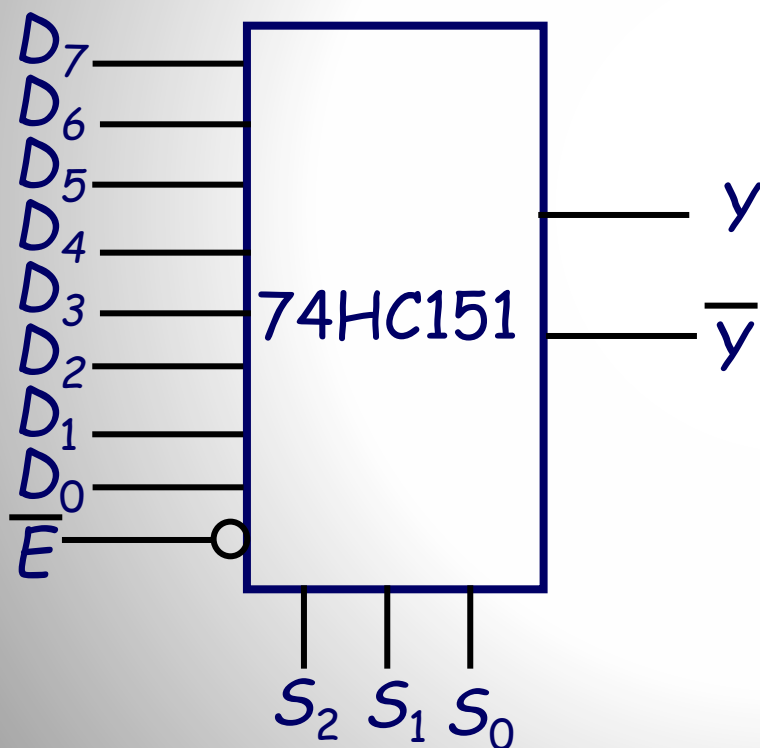


显示电路

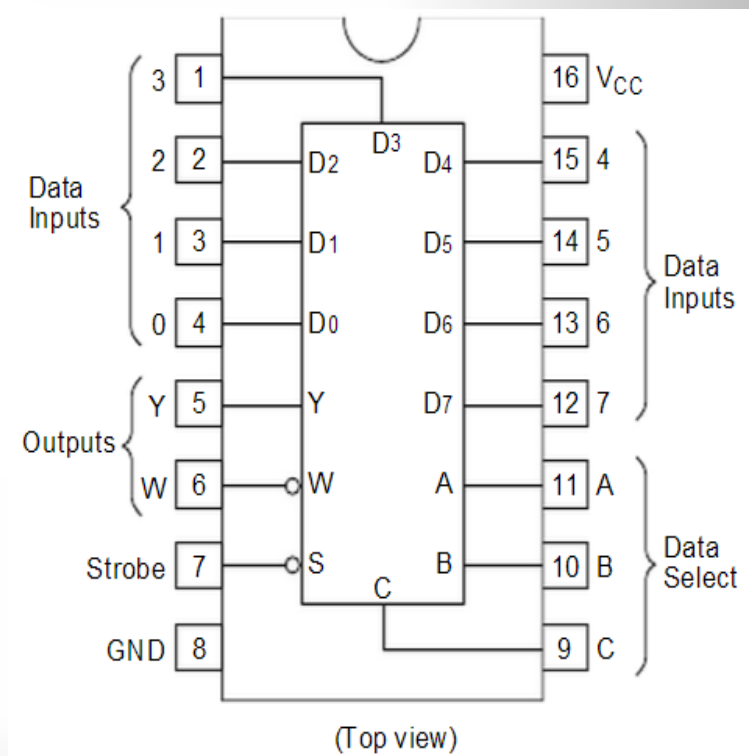


● 数据选择器 8选1数据选择器74HC151

数据选择器：能实现数据选择功能的逻辑电路。它的作用相当于多个输入的单刀多掷开关，又称“多路开关”。



74HC151逻辑符号



74HC151引脚图

74HC151的功能表

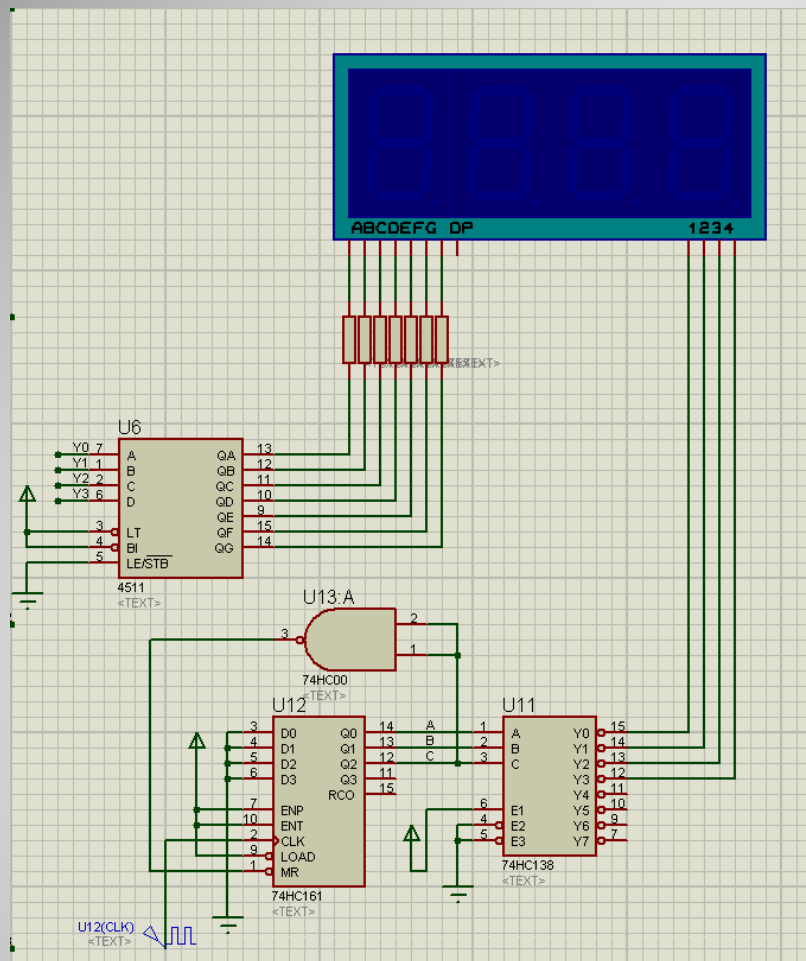
•当 $\overline{E}=1$ 时, $Y=0$

•当 $\overline{E}=0$ 时

$$Y = \overline{S_2}\overline{S_1}\overline{S_0}D_0 + \overline{S_2}\overline{S_1}S_0D_1 + \overline{S_2}S_1\overline{S_0}D_2 + \overline{S_2}S_1S_0D_3 + S_2\overline{S_1}\overline{S_0}D_4 + S_2\overline{S_1}S_0D_5 + S_2S_1\overline{S_0}D_6 + S_2S_1S_0D_7$$

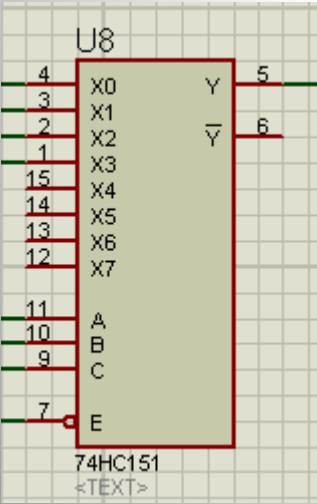
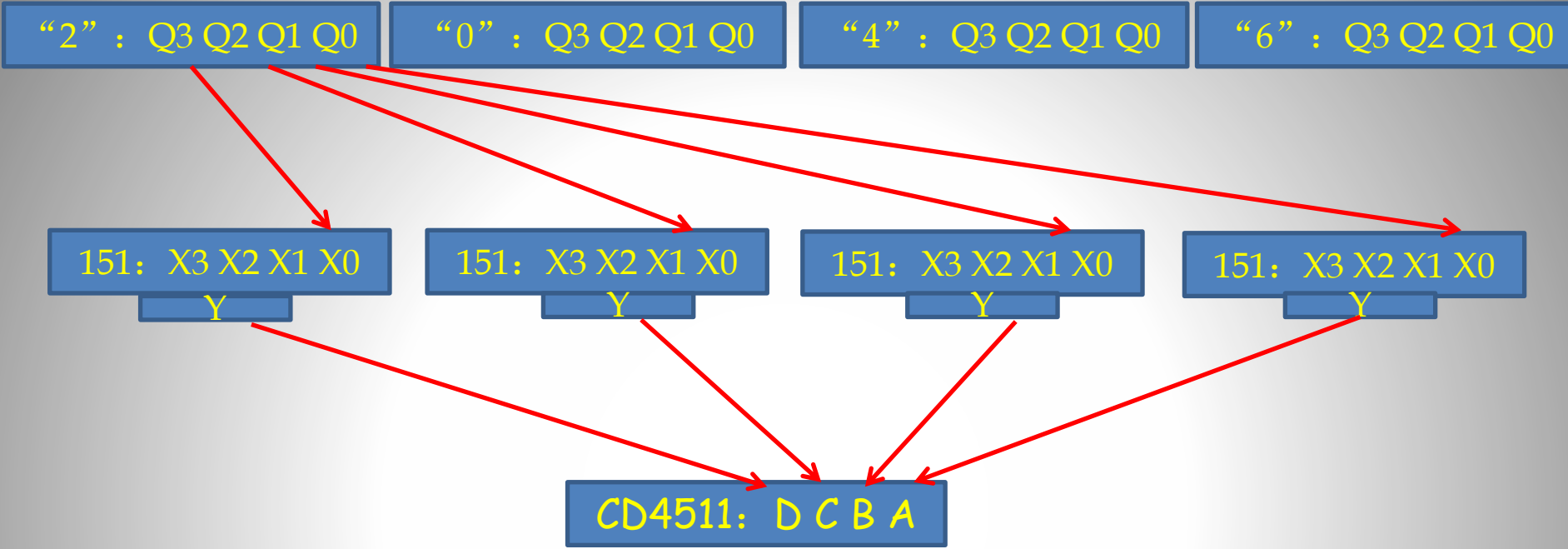
$$Y = \sum_{i=0}^7 D_i m_i$$

输入				输出	
使能	选择			y	$\overline{y}$
$\overline{E}$	S_2	S_1	S_0		
H	X	X	X	L	H
L	L	L	L	D_0	$\overline{D_0}$
L	L	L	H	D_1	$\overline{D_1}$
L	L	H	L	D_2	$\overline{D_2}$
L	L	H	H	D_3	$\overline{D_3}$
L	H	L	L	D_4	$\overline{D_4}$
L	H	L	H	D_5	$\overline{D_5}$
L	H	H	L	D_6	$\overline{D_6}$
L	H	H	H	D_7	$\overline{D_7}$

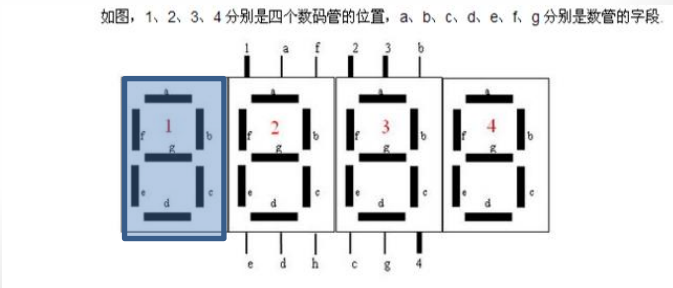


如何让每一位正确显示？

数码管编号	1	2	3	4
显示	“2”	“0”	“4”	“6”
138的CBA	000	001	010	011
4511的DCBA	0010	0000	0100	0110



例：138和151的CBA：000时



138和151共用同一个CBA信号，达到数字同步显示

“2” : Q3 Q2 Q1 Q0

“0” : Q3 Q2 Q1 Q0

“4” : Q3 Q2 Q1 Q0

“6” : Q3 Q2 Q1 Q0

151: X3 X2 X1 X0

151: X3 X2 X1 X0

151: X3 X2 X1 X0

151: X3 X2 X1 X0

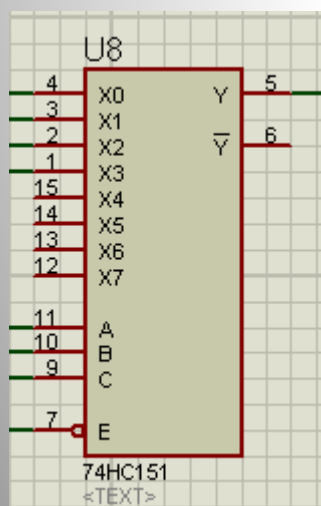
Y

Y

Y

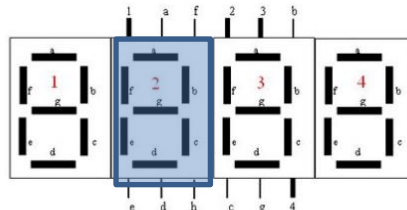
Y

CD4511: D C B A



例：138和151的CBA：001时

如图，1、2、3、4分别是四个数码管的位置，a、b、c、d、e、f、g分别是数码管的字段。



138和151共用同一个CBA信号，达到数字同步显示

“2” : Q3 Q2 Q1 Q0

“0” : Q3 Q2 Q1 Q0

“4” : Q3 Q2 Q1 Q0

“6” : Q3 Q2 Q1 Q0

手动138和151的CBA: 011

151: X3 X2 X1 X0

151: X3 X2 X1 X0

151: X3 X2 X1 X0

151: X3 X2 X1 X0

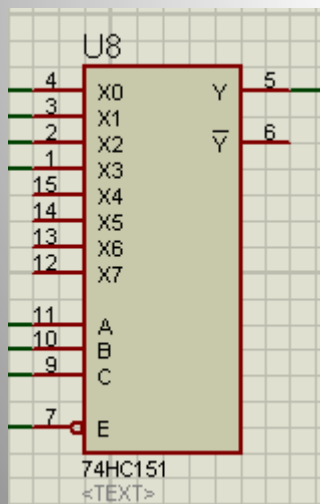
Y

Y

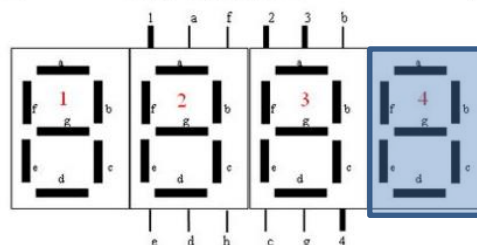
Y

Y

CD4511: D C B A



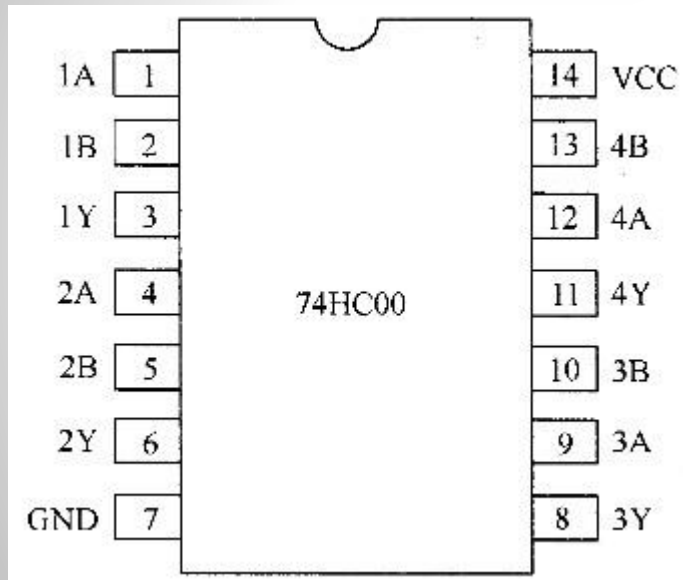
如图，1、2、3、4 分别是四个数码管的位置，a、b、c、d、e、f、g 分别是数码管的字段。



138和151共用同一个CBA信号，达到数字同步显示

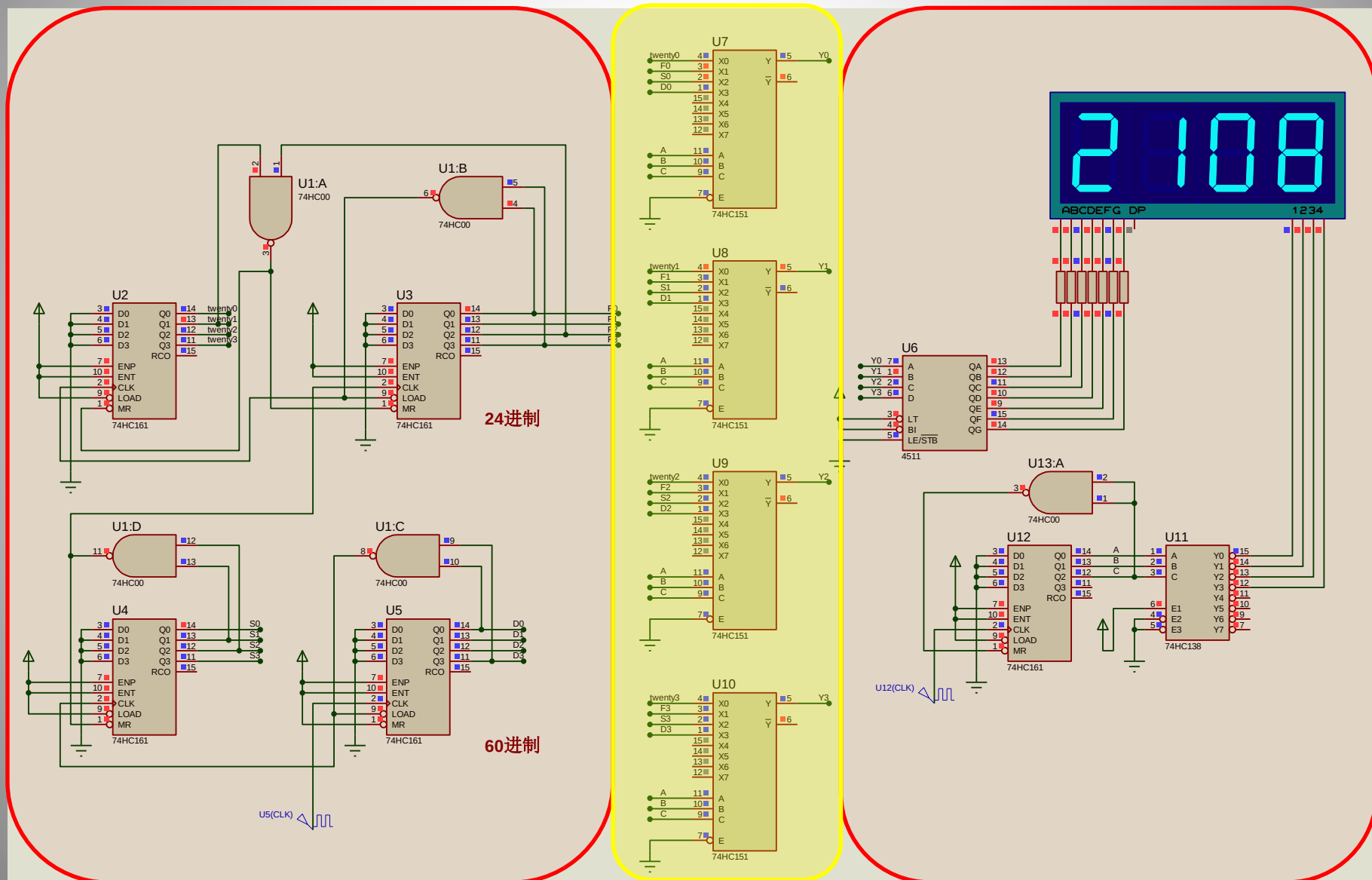
● 门电路&电阻

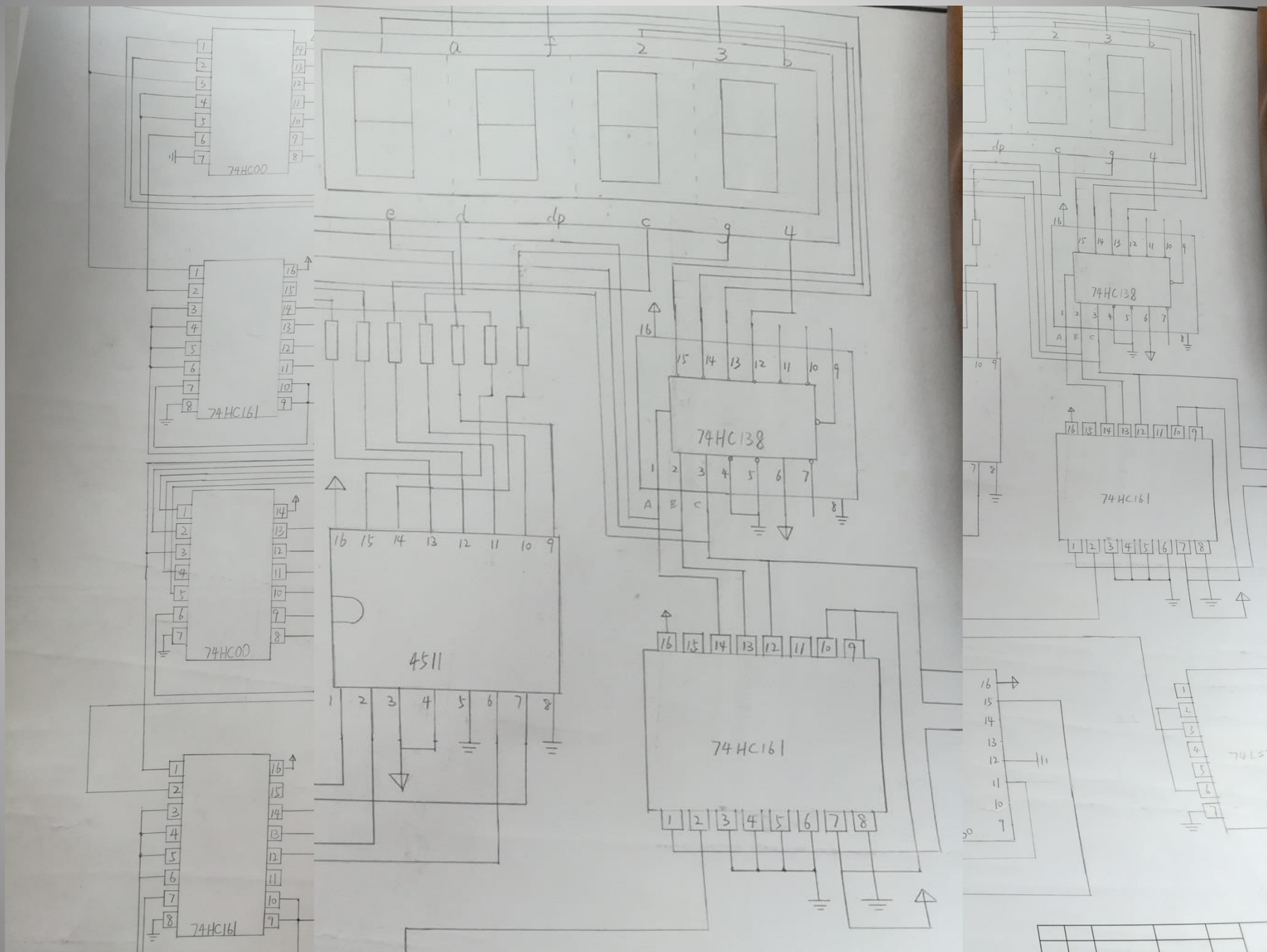
74HC00----2输入4与非门



A	B	Y
L	L	H
L	H	H
H	L	H
H	H	L

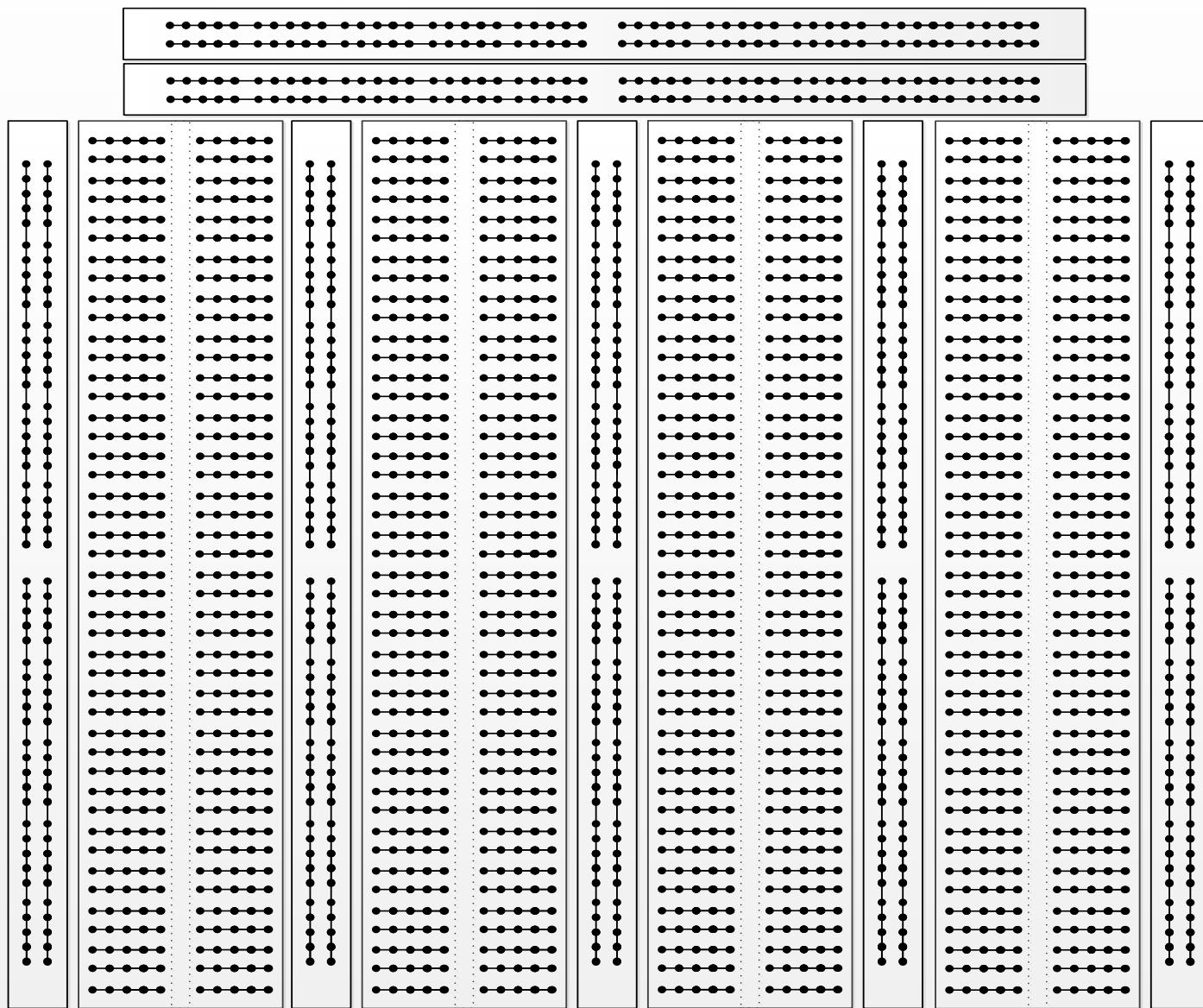
数字钟原理图



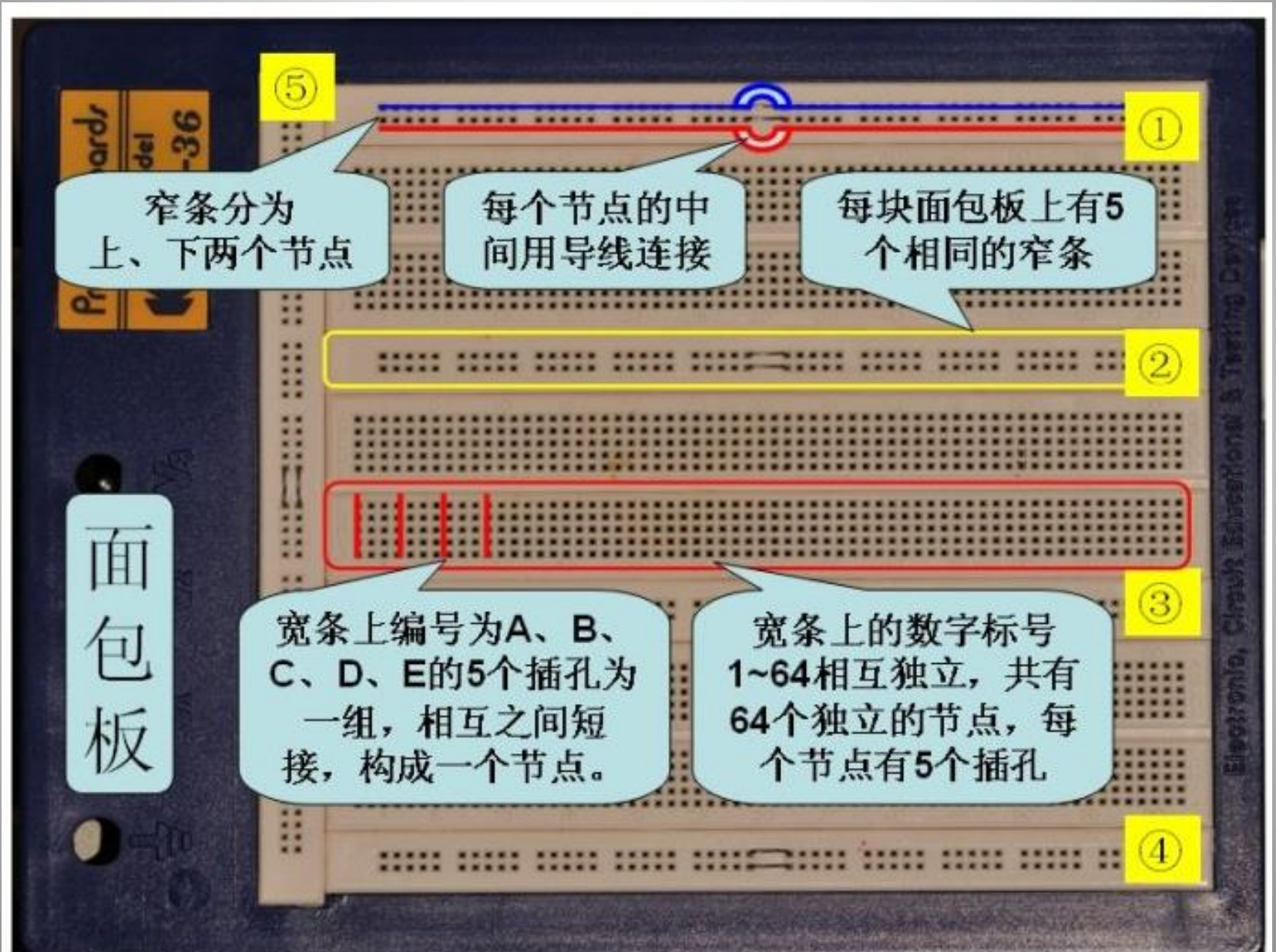


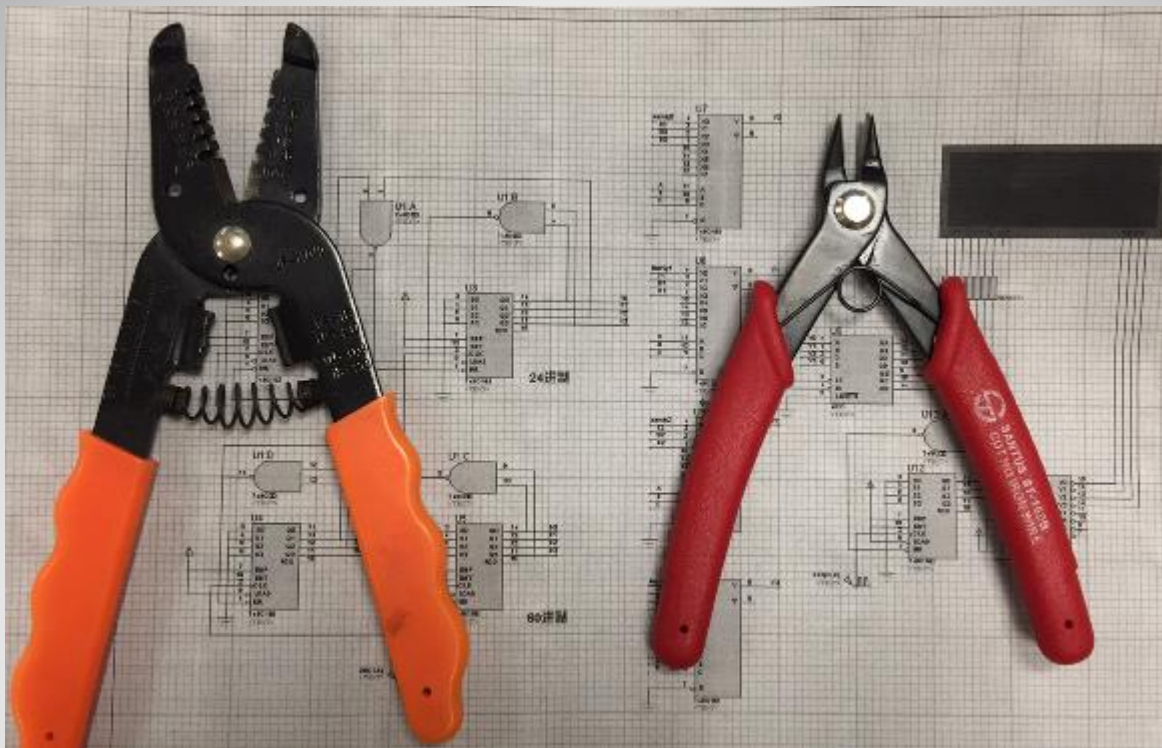


面包板示意图



面包板示意图





剥线钳

剪线钳

工具介绍

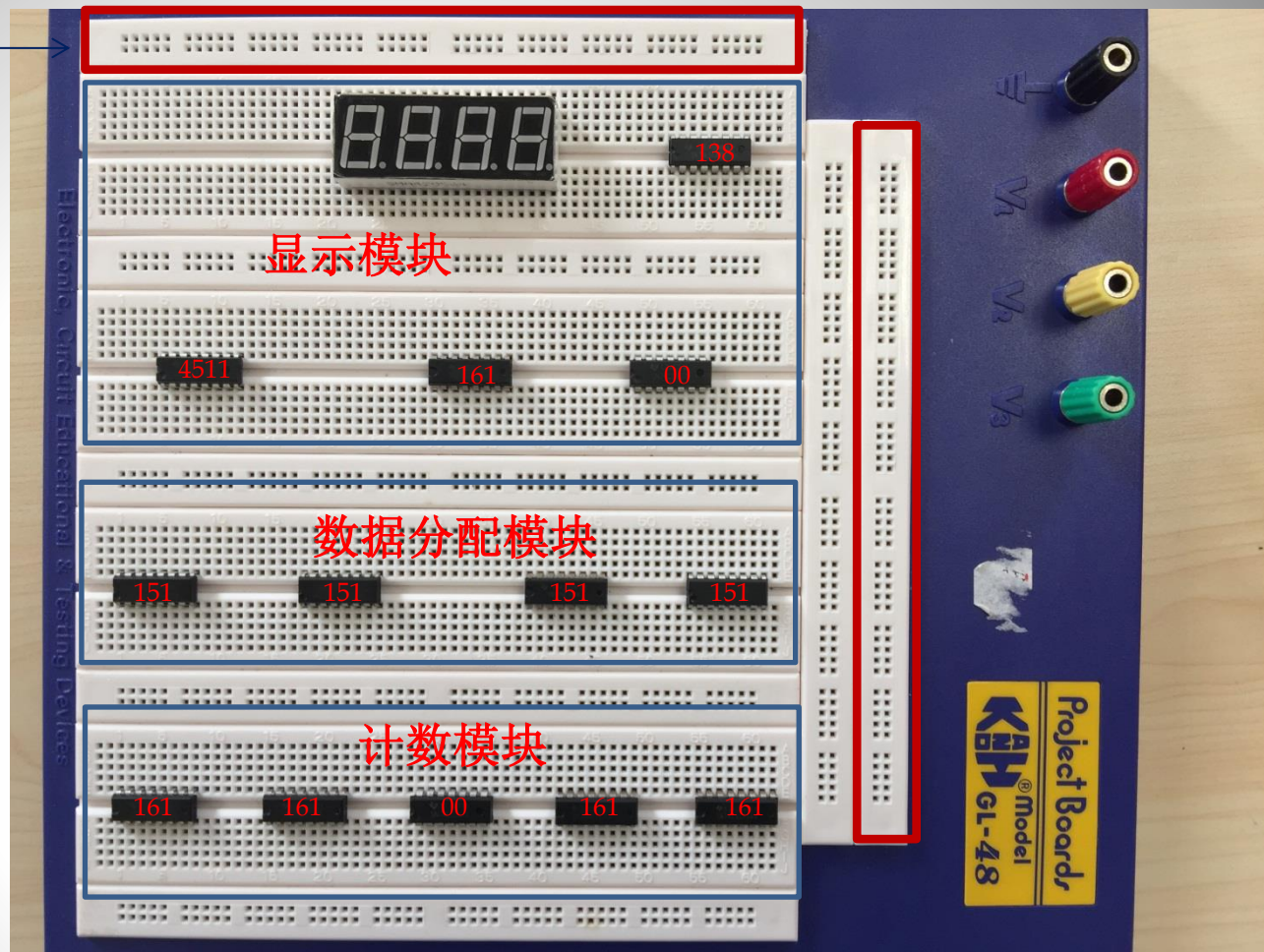
电源和地线

原则1：
建议的布局方式

原则2：
先接通电源和地

注意芯片方向

原则3：
总体设计，模块化搭建



电路搭建原则



1、先搭建显示模块

1.1、138+4511点亮LED管（4511的DCBA全接0）（138的CBA手动控制）

1.2、用161和00构建4进制循环计数器

1.3、用161的Q2-Q0接138的CBA，给161脉冲看能否全部点亮LED

1.4、如果成功，可断开1.3步，手动设置138的CBA为000，让1个数码管显示即可。用于后面计数模块的测试。

模块搭建顺序



2、计数模块

2.1、60进制的搭建：构成60进制的两片161的Q3-Q0分别接4511的DCBA，手动给161脉冲，看是否正常显示

2.2、24进制的搭建：构成24进制的两片161的Q3-Q0分别接4511的DCBA，手动给161脉冲，看是否正常显示

2.3、整体计数模块的测试

模块搭建顺序

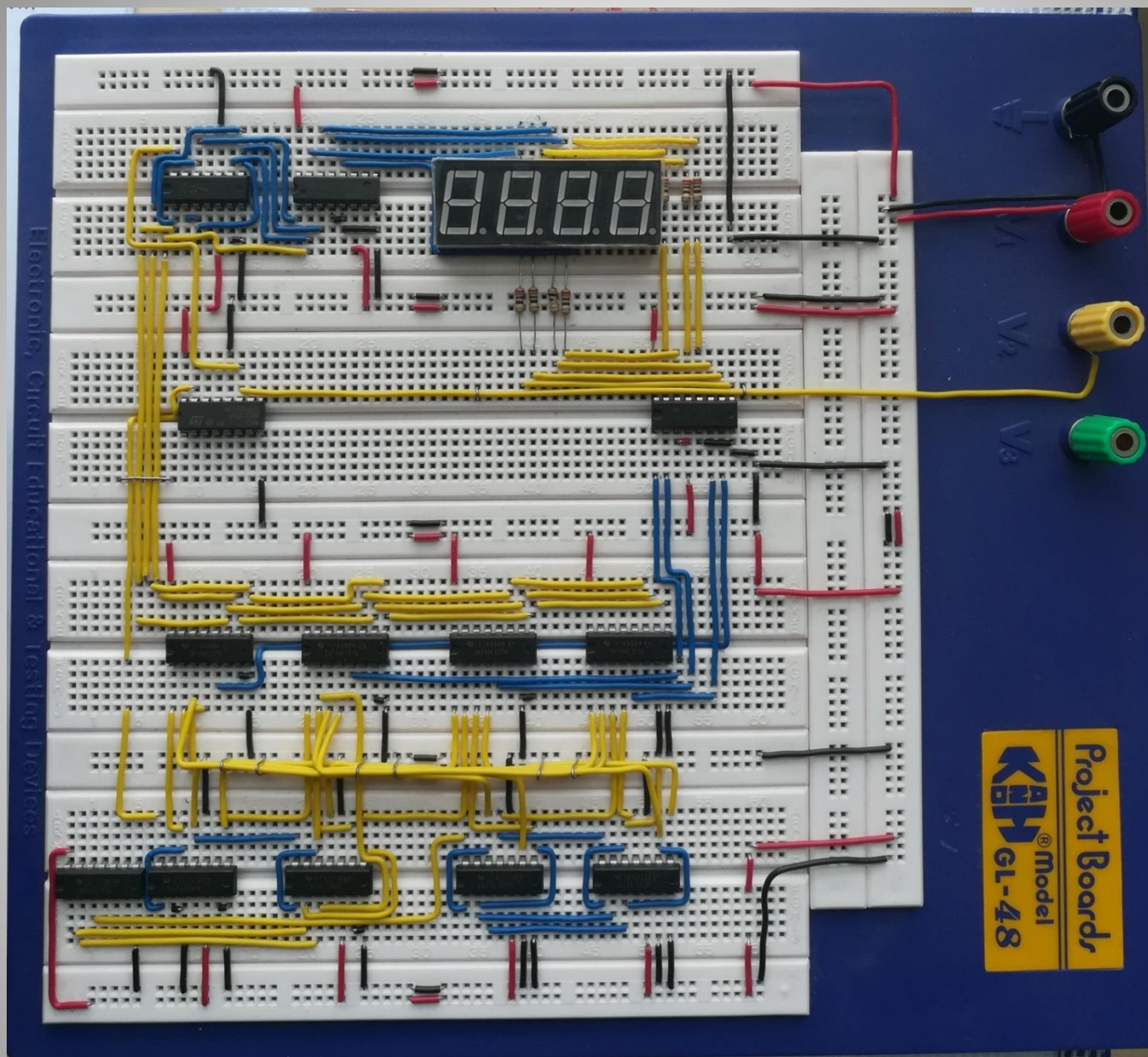


3、数据分配模块

将计数部分和显示部分连接，完成电路的完整测试。

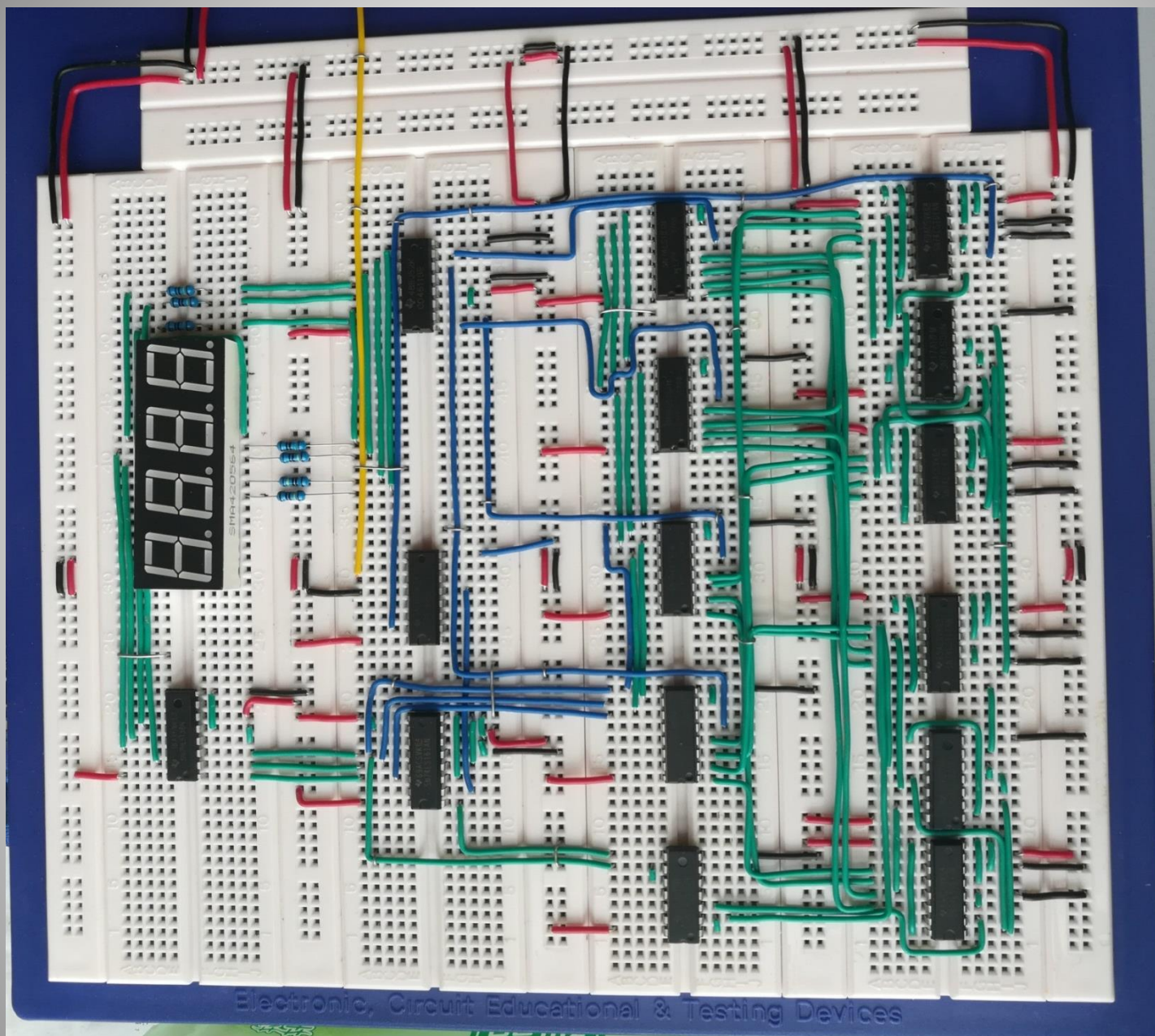
模块搭建顺序

面包板连接范例

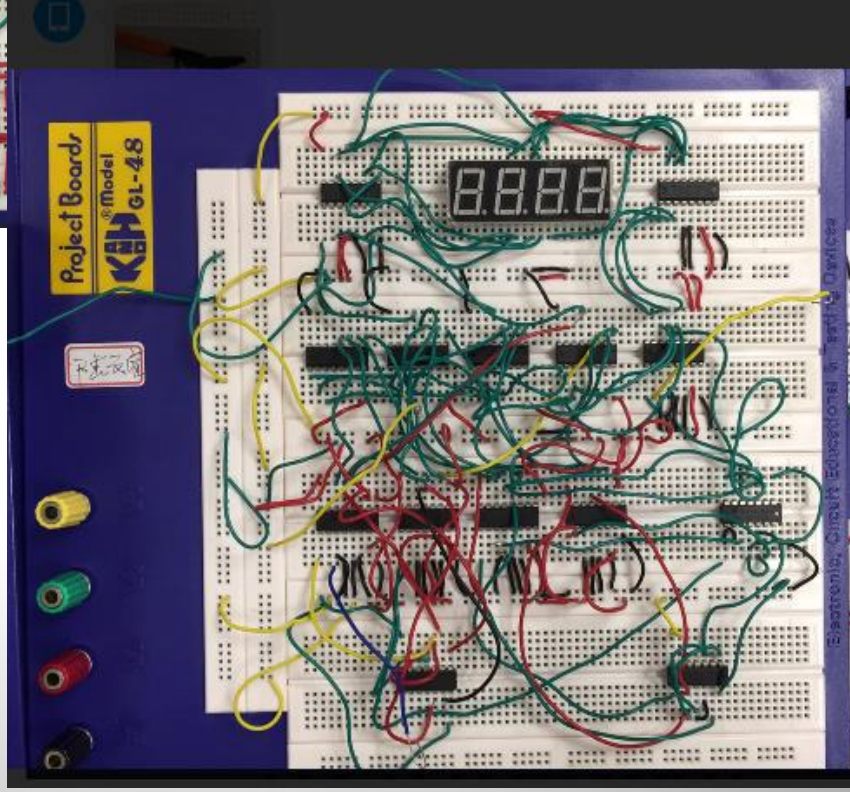
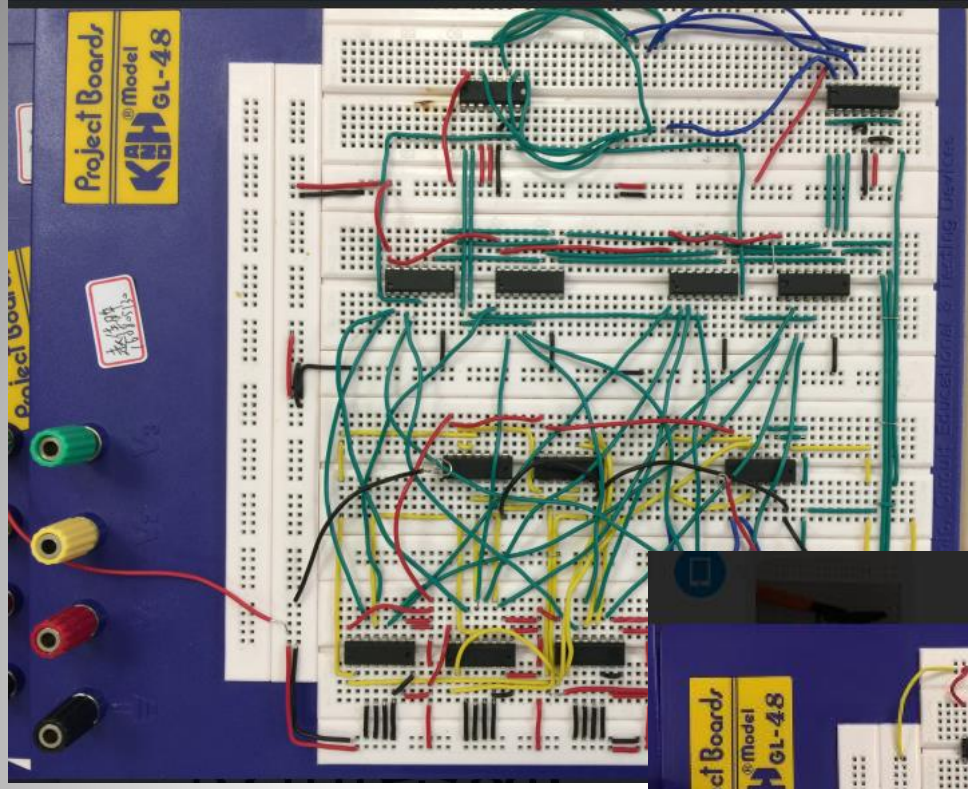


线与线之间尽量不要跨接，做到横平竖直，“干净”美观。

面包板连接范例



线与线之间尽量不要跨接，做到横平竖直，“干净”美观。



面包板连接反例

- 数码管能正确计数“24”进制或“60”进制：及格
- 数码管能正确显示“24”进制+“60”进制：中等
- 数码管正确显示+布线优美：良好
- 数码管正确显示+布线优美+作图优美：优秀

评分标准